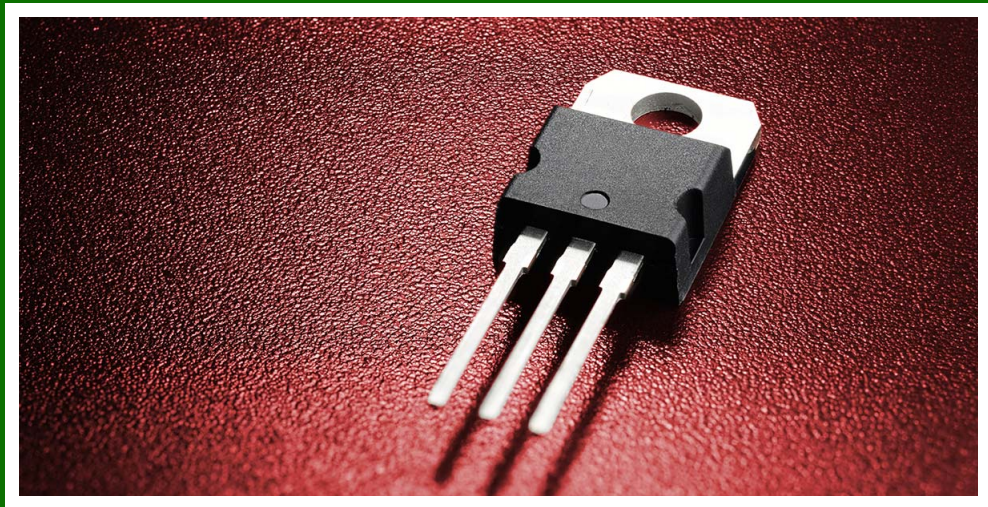


Mattia Robuschi Caprara

Appunti Elettronica



Prefazione

Un riassunto di elettronica (1) (Professor. Paolo Ciampolini).

Questi appunti sono stati realizzati principalmente dai contenuti degli appunti di Paolo Panciroli, detto ciò non voglio prendere alcun merito visto che sono solo una revisione/riorganizzazione.

P.S. Ricordo che il simbolo $\propto$ significa "proportional to" quando lo si vede indica che due elementi sono proporzionali.

Contents

1	Materiali Semiconduttori	3
1.1	Introduzione	3
1.2	Semiconduttori	3
1.2.1	Premessa	3
1.2.2	Conclusioni	3
1.2.3	Sistemi Multiatomici	4
1.3	Il Silicio (Si)	5
1.4	Elettroni e Lacune	5
1.5	Drogaggi	6
1.6	Problemi	7
1.7	Proprietà	8
1.7.1	Principio di compensazione	8
1.7.2	Legge di Ohm	8
1.8	Drogaggi Non Uniformi	9
1.9	Relazioni	11
2	Giunzione pn	11
2.1	Ricapitolando	11
2.2	Applicazione del modello	12
2.3	La Giunzione pn	12
2.3.1	Intervallo $(-\infty; -w_p)$	13
2.3.2	Intervallo $(-w_p; w_n)$	14
2.3.3	Intervallo $(-w_p; 0)$	14
2.3.4	Intervallo $(0; w_n)$	15
2.3.5	Intervallo $(w_n; +\infty)$	15
2.3.6	Grafici	15
2.4	Validazione	16
2.5	Considerazioni	17
2.6	Funzionamento	17
2.7	Utilità del Diodo	20
2.8	Modello a Soglia	23
2.9	Applicazione del Modello a Soglia	23
2.9.1	Circuito Raddrizzatore	23
2.9.2	Circuito Limitatore Positivo	24
2.9.3	Circuito Limitatore Negativo	25
2.10	Limitatore Doppio	26
2.10.1	D1 OFF e D2 OFF	27
2.10.2	D1 ON e D2 OFF	27
2.10.3	D1 ON e D2 ON	27
2.10.4	D1 OFF e D2 ON	27
2.10.5	Grafico e Considerazioni	27
2.11	Rivelatore di Massimo	28
2.11.1	D1 OFF D2 OFF	29
2.11.2	D1 ON D2 OFF	29
2.11.3	D1 ON D2 ON	29
2.11.4	D1 OFF D2 ON	29
2.11.5	Considerazioni	29
2.11.6	Utilizzo del rivelatore di massimo	30

2.12	Rilevatore di Minimo	30
2.12.1	D1 OFF D2 OFF	30
2.12.2	D1 ON D2 OFF	31
2.12.3	D1 ON D2 ON	31
2.12.4	D1 OFF D2 ON	31
2.12.5	Considerazioni	31
2.12.6	Utilizzo del rilevatore di minimo	31
2.13	Raddrizzatore a doppia semionda	32
2.13.1	D1 ON	32
2.13.2	D2 ON	33
2.13.3	D1, D2, D3 e D4 OFF	33
2.13.4	D1 ON, D2 OFF, D3 OFF e D4 ON	34
2.13.5	D1 OFF, D2 ON, D3 ON e D4 OFF	34
2.13.6	Grafico e considerazioni	34
2.14	Convertitore alternata continua	35
2.14.1	Diodo acceso	36
2.14.2	Spegnimento del diodo	36
2.14.3	Diodo spento	37
2.15	Problemi del diodo	37
2.16	Modello Dinamico	38
2.17	Analisi Dinamica	40
2.17.1	Situazione per $t < 0$	41
2.17.2	Situazione per $t = 0^+$: transitorio $A \rightarrow C$	41
2.17.3	Situazione per $t > 0$: transitorio $C \rightarrow B$	42
2.17.4	Grafici	43
3	Transistore a Giunzione Bipolare <i>BJT</i>	44
3.0.1	Introduzione	44
3.1	Diodo <i>npn</i>	44
3.2	Modello di Ebers & Moll	45
3.3	Semplificazioni	47
3.4	Regione $V_{BE} < 0$ e $V_{BC} < 0$	48
3.5	Regione $V_{BE} < 0$ e $V_{BC} > 0$	49
3.5.1	Analisi Qualitativa	49
3.5.2	Analisi Quantitativa	49
3.6	Regione $V_{BE} > 0$ e $V_{BC} > 0$	50
3.7	Regioni di Funzionamento	51
3.8	Applicazione	51
3.9	Configurazioni Possibili	52
3.10	Connessione in emettitore comune	52
3.10.1	Ingresso	53
3.10.2	Uscita	53
3.11	Relazione tra ingresso e uscita	54
3.11.1	Regione di Interdizione	56
3.11.2	Regione Normale	56
3.11.3	Regione di Saturazione	57
3.11.4	Riassunto	57
3.12	Modello a Soglia	59
4	Transistore MOSFET	59

1 Materiali Semiconduttori

1.1 Introduzione

Il corso di Fondamenti di Elettronica si occuperà principalmente dell'utilizzo dei dispositivi elettronici realizzati con i semiconduttori.

La principale differenza rispetto a quanto visto nei corsi di Elettrotecnica, consiste nel fatto che i dispositivi elettronici non hanno una relazione lineare tra corrente e tensione.

I circuiti realizzabili con i dispositivi elettronici sono suddivisibili in due gruppi:

- Analogici
- Digitali

In questo corso tratteremo solo i circuiti digitali lasciando la trattazione dettagliata dei circuiti analogici a corsi più specifici.

Uno schema generico del corso in oggetto è riportato in Figura 1.

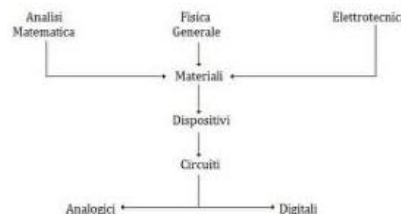


Figure 1: Origini ed oggetto di studio del corso

1.2 Semiconduttori

1.2.1 Premessa

Sappiamo che l'intensità di corrente (J) è legata al campo elettrico (E) dalla relazione:

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

Se la conducibilità (σ) è elevata, siamo in presenza di un **conduttore**; se σ è ridotta siamo in presenza di un **isolante**.

Possiamo dunque dire che i materiali **semiconduttori** sono materiali che si pongono a metà strada tra i conduttori (materiali ben disposti a condurre corrente sotto l'azione di un campo elettrico) e gli isolanti.

La definizione appena data è però solo quantitativa.

In realtà sappiamo che all'aumentare della temperatura, nei conduttori la conducibilità tende a diminuire mentre nei semiconduttori abbiamo il comportamento contrario: **all'aumento della temperatura, la conducibilità di un semiconduttore aumenta**.

Dalla Fisica e dalla Chimica sappiamo inoltre che gli elettroni ruotano attorno al nucleo dell'atomo su un'orbita e con una velocità tali da controbilanciare esattamente la forza attrattiva del nucleo.

Dall'orbita percorsa dall'elettrone possiamo allora associare ad ogni elettrone una energia (l'energia cinetica) ed una forza (la forza attrattiva del nucleo).

In particolare, in un **sistema atomico**, sono permessi solo alcuni valori di energia (alcune orbite non sono cioè percorribili).

Siccome gli elettroni hanno natura sia corpuscolare sia ondulatoria è anche necessario che al termine di un'orbita un elettrone abbia effettuato un multiplo intero di periodi ondulatori.

1.2.2 Conclusioni

Non tutti i valori energetici visualizzabili su un asse sono accessibili agli elettroni.

In altre parole l'energia degli elettroni è quantizzata (principio di quantizzazione dell'energia).

Ogni valore energetico consentito può essere assunto da uno ed un solo elettrone (principio di esclusione di Pauli ¹).

¹In realtà su ogni livello possono essere presenti fino a due elettroni caratterizzati da un momento di spin opposto.

Dal principio di esclusione deduciamo che esistono livelli occupati e livelli liberi.

In condizioni di quiete gli elettroni si posizionano spontaneamente sui livelli ad energia più bassa.

È inoltre possibile determinare, tramite analisi statistiche, un livello energetico (detto livello energetico di **Fermi**, E_F) che discrimina tra i livelli completamente occupati ed i livelli liberi in condizione di quiete.

1.2.3 Sistemi Multiatomici

I livelli energetici rilevati nei sistemi monoatomici sono leggermente diversi dai livelli energetici rilevabili sui sistemi biatomici ma tutte le proprietà precedenti sono invariate.

Avvicinando sempre più due atomi arriveremo alla fine a creare un legame tra i due detto legame covalente.

Solitamente gli elettroni che formano il legame sono quelli con livelli energetici più elevati.

Aumentando sempre più il numero degli atomi avremo fasce molto dense di livelli energetici distinti.

Allora avremo una **struttura energetica a bande**.

Una struttura energetica a bande è una struttura energetica in cui si alternano bande dense di livelli energetici permessi a bande proibite.

Per muovere un elettrone allora sarà necessaria un'energia tale da spostarlo dal livello energetico in cui si trova ad un altro livello energetico permesso e libero.

Allo zero assoluto l'elettrone al livello più prossimo al livello di Fermi sarà quello per il quale l'energia utilizzata sarà minima.

Nei conduttori, il livello di Fermi è interno ad una banda permessa e, pertanto, per eccitare gli elettroni è necessaria poca energia.

Negli isolanti, invece, il livello di Fermi è posto in una banda proibita e quindi è necessaria una grande quantità di energia per eccitare gli elettroni.

Il semiconduttore ha dunque una struttura quantitativa uguale a quella di un isolante.

La differenza è qualitativa: il gap tra due bande permesse è molto più piccolo rispetto allo stesso gap di un isolante.

Sono semiconduttori quei materiali in cui, a temperatura ambiente, gli elettroni possono essere eccitati per il semplice effetto dello scambio termico con l'ambiente.

Una volta eccitato l'elettrone si troverà in una zona con molti livelli energetici liberi in cui muoversi e condurre corrente.

La Figura 2 mostra la struttura energetica di isolanti, semiconduttori e conduttori.

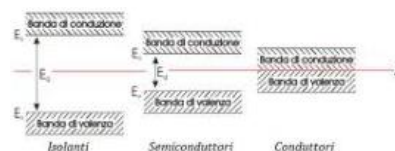


Figure 2: Origini ed oggetto di studio del corso

Un'altra differenza fondamentale è che a mano a mano che gli elettroni a livelli energetici più elevati si spostano ad energie superiori al livello di Fermi, i livelli da essi precedentemente occupati vengono via via liberati.

Allora avremo due bande parzialmente occupate in cui sarà necessaria poca energia per eccitare altri elettroni.

La tabella riassume quanto appena visto. La banda immediatamente superiore al livello di Fermi è detta

	E_F	Gap	Bande di conduzione
Conduttore	Interno	Molto ridotto	Una
Semiconduttore	Esterno	Ridotto	Due
Isolante	Esterno	Elevato	Due

Table 1: Caratteristiche principali dei conduttori, dei semiconduttori e degli isolanti

banda di conduzione mentre la banda inferiore al livello di Fermi è detta **banda di valenza**.

I materiali semiconduttori sono tutti i materiali posti sulla quarta colonna della tavola periodica degli elementi.

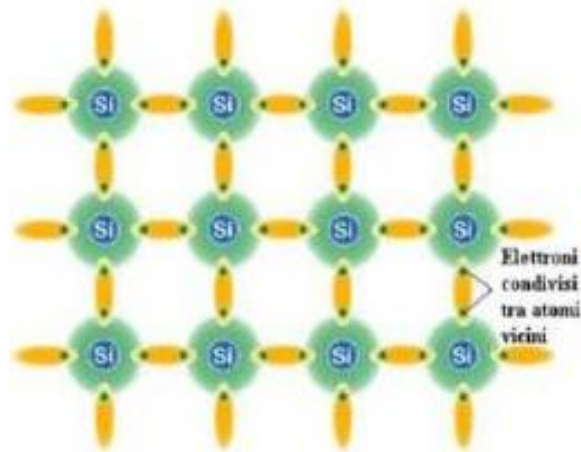
In particolare useremo il **Silicio (Si)** ed il **Germanio (Ge)** ed alcuni materiali composti quali l'arseniuro di gallio (GaAs) ed il fosfuro di indio (InP).

1.3 Il Silicio (Si)

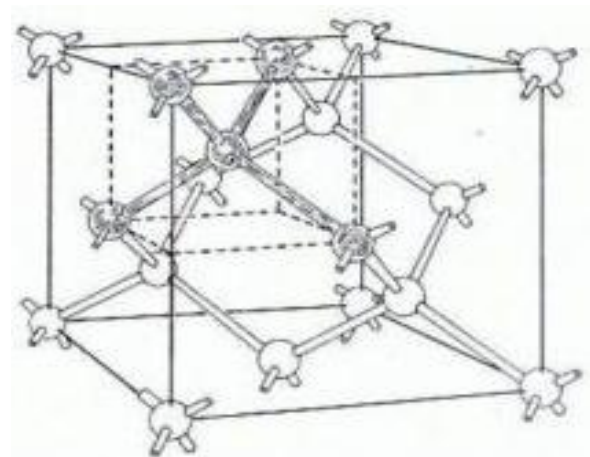
Il silicio (simbolo Si; numero atomico 14) è un elemento della quarta colonna della tavola periodica degli elementi.

La banda di valenza del silicio presenta quattro elettroni.

Il silicio genera un reticolo cristallino cubico a facce centrate che è rappresentabile in due dimensioni come in Figura 3a. In condizione di quiete la carica del cristallo di silicio è nulla in qualunque suo punto.



(a) Reticolo cristallino del silicio sviluppato su due dimensioni



(b) Reticolo cristallino tridimensionale del silicio

Figure 3

Per tale motivo la densità locale di carica (ρ) è costante in qualsiasi punto del dispositivo.

Quando il cristallo di silicio riceve energia sufficiente a consentire ad uno o più elettroni il salto dell'energy gap, il dispositivo resta globalmente neutro.

Tuttavia a livello locale, in un punto del dispositivo avremo un elettrone in più mentre in un altro punto ne avremo uno in meno.

A questo punto l'assenza di un elettrone in un punto del cristallo provoca una carica locale positiva.

Questa carica positiva però attira a sé nuovi elettroni.

Per compiere il salto da un livello occupato al livello liberato dal precedente elettrone serve un quantitativo di energia molto minore rispetto alla quantità necessaria per liberare il primo elettrone.

Allora in un semiconduttore si hanno due meccanismi: una carica negativa si muove seguendo l'elettrone ed una carica positiva si muove seguendo l'assenza di un elettrone di legame.

Poiché il trasporto di energia è dovuto a due portatori di carica di segno opposto, si parla di trasporto bipolare.

Dal momento che la carica positiva è dovuta all'assenza di un elettrone si dice che essa è dovuta ad una lacuna (in inglese è detta hole, buco).

1.4 Elettroni e Lacune

Le lacune e gli elettroni vengono solitamente misurati in densità poiché è più importante conoscere quante lacune od elettroni vi sono in un volume.

Indicheremo con n il **numero di elettroni liberi** nella banda di conduzione per unità di volume (l'unità di misura sarà l'inverso di un volume); indicheremo invece con p il **numero di lacune** nell'unità di volume.

$$n = \frac{\text{elettroni liberi in conduzione}}{\text{volume (cm}^3\text{)}}$$

$$p = \frac{\text{lacune}}{\text{volume (cm}^3\text{)}}$$

Per quanto detto fino ad ora è evidente che gli elettroni e le lacune nascono contemporaneamente.

Dal momento che esiste l'evento di generazione di elettrone e lacuna deve esistere, affinché il sistema rimanga stabile, anche un meccanismo contrario per il quale le coppie scompaiano.

La scomparsa delle coppie avviene quando diminuendo la propria energia, l'elettrone trova una lacuna e vi si insedia.

L'energia può essere ottenuta o ceduta in vari modi (tra i più comuni vi sono il calore, le radiazioni elettromagnetiche e la luce).

Indichiamo con G il tasso di generazione e con R il tasso di ricombinazione.

$$G = \frac{\text{coppie generate}}{\text{volume tempo (cm}^3\text{s)}}$$

$$R = \frac{\text{coppie ricombinate}}{\text{volume tempo (cm}^3\text{s)}}$$

In condizioni di stazionarietà deve essere $G = R$.

Questa uguaglianza non indica che non vi siano coppie: significa semplicemente che per ogni coppia creata in un dato istante, una seconda coppia scompare.

Possiamo inoltre vedere p ed n come funzione della temperatura:

$$n = p = n_i(T) \implies p \cdot n = n_i^2$$

Alla temperatura di riferimento di 300° Kelvin (circa 27° Celsius), abbiamo:

$$n_i(300) \approx 10^{10} \text{ cm}^3$$

Siccome in un centimetro cubo esistono circa 10^{23} atomi, la generazione di coppie interessa un atomo ogni 10^{13} atomi.

Nonostante sia un valore così ridotto rispetto al numero totale di elettroni, esso è comunque sufficiente a far condurre il materiale.

1.5 Drogaggi

Fino ad ora abbiamo visto che in un materiale puro (intrinseco), deve necessariamente essere verificata l'uguaglianza $n = p$.

È però possibile spezzare il vincolo appena enunciato modificando la struttura del reticolo cristallino inserendovi, senza alterare la struttura del silicio², elementi della terza o della quinta colonna della tavola periodica.

Questa operazione prende il nome di **drogaggio**.

Nel drogaggio si usano soprattutto il Fosforo (simbolo P; numero atomico 15) ed il Boro (simbolo B; numero atomico 5). Usando un atomo di fosforo (elemento della quinta colonna) abbiamo un elettrone che non si lega con altri atomi.

L'elettrone libero è ora bilanciato da una carica positiva fissa (il protone del fosforo non si muove).

Allora la lacuna fissa non fornisce contributo alle correnti e quindi non è più vero che $p = n$.

Poiché il fosforo dona il suo elettrone di legame inutilizzato, viene detto donatore.

Indicheremo allora con N_D il numero di atomi donatori.

Concentrazioni tipiche arrivano fino a 10^{21} per centimetro cubo (e siccome la densità del reticolo di silicio è pari a 10^{23} significa che un atomo ogni cento porta carica).

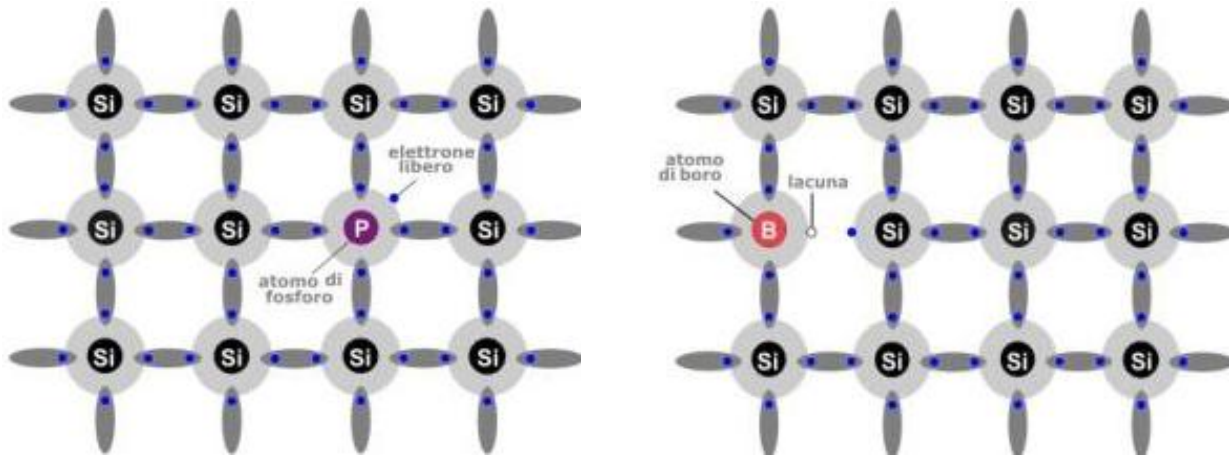
Si faccia inoltre attenzione al fatto che i livelli proibiti al silicio non sono proibiti al fosforo.

Allora abbiamo un nuovo livello energetico, prima proibito, vicino alla banda di conduzione, utilizzabile dagli atomi.

Un materiale drogato viene detto **estrinseco**.

Usando materiali della **quinta colonna** abbiamo uno sbilanciamento in favore degli elettroni ($n > p$).

²Modificando la struttura del cristallo avremmo una lega.



(a) Reticolo cristallino del silicio drogato con atomi di fosforo (b) Reticolo cristallino del silicio drogato con atomi di boro

Figure 4

Usando invece materiali della **terza colonna** provochiamo uno sbilanciamento in favore delle lacune ($n < p$) poiché abbiamo uno spostamento della lacuna dovuta all'assenza di un elettrone nell'atomo usato per il drogaggio.

In questo caso generiamo una lacuna mobile senza generare un elettrone mobile.

Gli atomi della terza colonna sono capaci di accettare un elettrone di legame senza mettere a disposizione una lacuna mobile e sono pertanto detti accettori.

Indicheremo allora con N_A il numero di atomi accettori.

In questo caso generiamo un nuovo livello energetico vicino alla banda di valenza.

1.6 Problemi

Nasce ora un problema: come dipendono p ed n dalla temperatura?

Per i materiali estrinseci non è più vera l'uguaglianza:

$$p = n = n_i(T)$$

dal momento che $p \neq n$.

Resta tuttavia vero che:

$$p \cdot n = n_i^2(T)$$

Inoltre è vero che R e G restano equivalenti.

Siccome G dipende solo dalla temperatura e R dipende dalla temperatura e dal numero di elettroni e lacune in circolazione.

$$G = g(T)$$

$$R = p \cdot n \cdot f(T)$$

Allora per l'equilibrio abbiamo:

$$g(T) = n \cdot p \cdot f(T) \implies p \cdot n = \frac{g(T)}{f(T)} = z(T)$$

Dunque, noto il valore di $p \cdot n$ in una situazione, possiamo ricavarne il valore per qualsiasi condizione.

Il dispositivo deve inoltre essere globalmente neutro.

La densità di carica è data da:

$$\rho = \underbrace{(-qn)}_{\text{dovuta agli elettroni}} + \underbrace{(+qp)}_{\text{dovuta ai protoni}} + \underbrace{(+qN_D)}_{\text{atomi donatori}} + \underbrace{(-qN_A)}_{\text{atomi accettori}}$$

Raccogliendo ed imponendo la densità pari a zero, abbiamo:

$$\rho = q \left(\underbrace{N_D - N_A}_{\text{cariche fisse}} + \underbrace{p - n}_{\text{cariche mobili}} \right) = 0$$

Dal momento che sappiamo essere:

$$p = \frac{n_i^2}{n}$$

abbiamo una equazione in una incognita:

$$\rho = q \left(N_D - N_A + \frac{n_i^2}{n} - n \right) = 0 \implies n^2 - (N_D - N_A)n - n_i^2 = 0$$

da cui possiamo ottenere facilmente il valore di n .

$$n = \frac{(N_D - N_A) + \sqrt{(N_D - N_A)^2 + 4n_i^2}}{2}$$

possiamo facilmente ricavare la densità di carica in un materiale estrinseco uniformemente drogato.

1.7 Proprietà

1.7.1 Principio di compensazione

Il calcolo del valore di n (che è una grandezza fisica necessariamente positiva) può essere molto semplificato nel caso in cui sia $N_D \gg N_A$.

$$n \approx \frac{N_D + \sqrt{N_D^2}}{2} \approx N_D \implies p = \frac{n_i^2}{N_D}$$

Questo risultato dimostra che è possibile decidere il numero di elettroni liberi drogando in modo opportuno il materiale.

Casi tipici sono i seguenti:

$$\begin{aligned} N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3} & \implies n = 10^{15} \text{ cm}^{-3} \\ n_i = 10^{10} \text{ cm}^{-3} & \implies p = 10^5 \text{ cm}^{-3} \end{aligned}$$

Una regione così drogata è detta regione estrinseca di tipo n .

Nel caso in cui sia $N_A \gg N_D$, ripedendo gli stessi calcoli appena effettuati, avremo una regione estrinseca di tipo p .

Si noti che il valore di p viene ricavato per differenza.

Allora drogando con concentrazioni identiche di atomi accettori e donatori è come se il materiale non fosse stato drogato (l'elettrone libero donato dal donatore viene catturato dall'accettore e la coppia elettrone lacuna scompare).

Questa proprietà è detta **principio di compensazione**.

1.7.2 Legge di Ohm

Sappiamo che i materiali conduttori rispettano la legge di Ohm per cui vale:

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

Questa relazione vale anche per i semiconduttori?

Per rispondere a questa domanda consideriamo un dispositivo bidimensionale uniformemente drogato con $N_D \gg N_A$ atomi donatori.

Applichiamo ad esso un campo elettrico $\vec{E}$.

La forza esercitata dal campo su una singola carica q è:

$$f = -qE$$

e siccome vale sempre $f = ma$, abbiamo:

$$ma = -qE \implies \vec{a} = \frac{-q}{m} \vec{E}$$

che porta ad un moto uniformemente accelerato.

Questo risultato è però valido solo nel vuoto.

In realtà l'elettrone si muove all'interno di un reticolo di protoni, neutroni ed elettroni che i quali interagisce. A causa di tutte le interazioni dell'elettrone con il reticolo, possiamo dire che esso si muove mediamente nella direzione opposta a quella del campo elettrico.

Sperimentalmente si vede che l'elettrone si muove con una velocità mediamente costante e proporzionale al campo elettrico detta mobilità elettronica ed indicata con μ_n .

$$\vec{v}_n = -\mu_n \vec{E}$$

Ragionando in modo analogo possiamo arrivare ad un risultato simile per le lacune:

$$\vec{v}_p = +\mu_p \vec{E}$$

Contrariamente agli elettroni le lacune si muovono però nel verso del campo elettrico.

Inoltre si ha che la mobilità delle lacune μ_p è tipicamente inferiore alla mobilità degli elettroni.

L'intensità della corrente è data da:

$$J = \frac{I}{s}$$

dove vale:

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

dove dQ è la carica di un cilindro di base s ed altezza dx .

$$dQ = -q \cdot n \cdot s \cdot dx$$

Siccome è:

$$dx = -v_n dt$$

e poiché è $v_n = -\mu_n E$, raggruppando tutti i risultati ottenuti abbiamo:

$$J_n = \frac{(-q)ns(-\mu_n)E dt}{s dt} = q\mu_n n E = q\mu_n N_D E$$

dove abbiamo sfruttato il fatto che $n = N_D$ per il fatto che possiamo controllare il drogaggio del materiale. Definendo ora

$$\sigma_n = q\mu_n N_D$$

otteniamo la **legge di Ohm in forma locale**:

$$J_n = \sigma_n E$$

Per le lacune vale invece:

$$\sigma_p = q\mu_p p \implies J_p = \sigma_p E$$

In forma più generale abbiamo:

$$J = J_n + J_p = q(\mu_n n + \mu_p p) E$$

Poiché il valore di σ dipende dal drogaggio che si è utilizzato, possiamo realizzare, drogando opportunamente le varie porzioni del dispositivo, parti fortemente conduttive e parti fortemente resistive.

Su un unico semiconduttore possiamo quindi costruire sia i dispositivi sia le connessioni tra i dispositivi.

1.8 Drogaggi Non Uniformi

Fino ad ora abbiamo considerato solo materiali **uniformemente drogati**.

Per quanto appena detto è però necessario considerare che il materiale possa non essere uniformemente drogato. Nuovamente poniamoci nel caso bidimensionale all'equilibrio in cui la concentrazione varia linearmente con x .

All'equilibrio non vi è energia che circola.

Siccome gli elettroni in movimento dissipano energia deve essere:

$$J = J_n = J_p = 0$$

Gli elettroni tuttavia scambiano energia tra di loro con bilanci mediamente nulli.

Questo non vuol dire che l'elettrone sia fermo: significa solamente che la probabilità che ha un elettrone di muoversi con velocità termica $v_{th}(T)$ è pari alla probabilità che esso ha di muoversi con velocità $-v_{th}(T)$.

Allora in questo caso abbiamo due volumetti interessati dal movimento. Entrambi i volumetti sono di dimensione sdx dove si ha $dx = v_{th} dt$.

Nuovamente abbiamo:

$$J = \frac{I}{s}$$

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

Questa volta avremo però:

$$dQ = \frac{dQ_1}{2} - \frac{dQ_2}{2}$$

dove

$$dQ_1 = (-q)n_1 \cdot sdx$$

$$dQ_2 = (-q)n_2 \cdot sdx$$

in cui $n_1 \neq n_2$ sono i valori medi della densità di carica nelle sezioni limitrofe al valore di riferimento.

Sfruttando i valori di dQ_1 e dQ_2 e l'espressione di J abbiamo ora:

$$J = \frac{-qn_1sv_{th}dt + qn_2sv_{th}dt}{2sdt} = \frac{q}{2}(n_2 - n_1)v_{th}$$

che è in contrasto con l'ipotesi di equilibrio da cui siamo partiti.

In realtà, siccome le concentrazioni non sono uniformi, gli elettroni tendono a diffondersi dalle regioni a densità maggiore a quelle a densità minore.

Ciò è detto principio di diffusione ed è simile a quanto avviene lasciando cadere una goccia di inchiostro in un bicchiere d'acqua.

In altre parole, per effetto termico, gli elettroni tendono ad appiattire la curva della concentrazione.

L'elettrone si può dunque muovere per due motivi: o per l'effetto di un campo elettrico o per effetto diffusivo.

Nel caso di un drogaggio non uniforme, entrambi questi effetti sono rilevanti.

Allora in un semiconduttore abbiamo due meccanismi di spostamento mentre in un conduttore vi è solo l'azione del campo elettrico.

La corrente di diffusione degli elettroni è dunque data da:

$$J_n = qD_n \frac{dn}{dx}$$

dove D_n è il **coefficiente di diffusione** e dipende grandemente dalla temperatura.

In particolare vale la **Relazione di Einstein**:

$$D_n = \frac{KT}{q}\mu_n$$

dove $K = 1,38 \cdot 10^{-23}$ è la **costante di Boltzman**.

Ragionando nello stesso modo per le lacune otteniamo la versione analoga per le lacune:

$$J_p = -qD_p \frac{dp}{dx}$$

$$D_p = \frac{KT}{q}\mu_p$$

È ormai evidente che **è difficile ottenere un moto puramente diffusivo** poiché nel momento in cui un elettrone si muove, si viene a creare un dipolo che genera un campo elettrico.

Applicando allora una versione semplificata del principio di sovrapposizione degli effetti possiamo ottenere un modello complessivo.

$$J = J_n + J_p = 0$$

$$J_n = -q\mu_n nE + qD_n \frac{dn}{dx}$$

$$J_p = q\mu_p pE - qD_p \frac{dp}{dx}$$

Nel caso multidimensionale sarà:

$$J_n = -q\mu_n nE + qD_n \text{grad}(n)$$

$$J_p = q\mu_p pE + qD_p \text{grad}(p)$$

Questo modello è detto **modello a trascinamento diffusivo** (drift diffusion in inglese) e **sostituisce la legge di Ohm per lo studio dei semiconduttori**.

1.9 Relazioni

Per i semiconduttori abbiamo quindi le relazioni seguenti:

$$E = -\frac{dQ}{dx}$$

$$\rho = q(N_D - N_A + p - n)$$

$$\frac{d(\varepsilon E)}{dx} = \underbrace{\rho}_{\text{Densità di carica}}$$

$$J = J_n + J_p = 0$$

$$J_n = -q\mu_n nE + qD_n \frac{dn}{dx}$$

$$J_p = q\mu_p pE - qD_p \frac{dp}{dx}$$

2 Giunzione pn

2.1 Ricapitolando

Neila scorsa sezione abbiamo introdotto i semiconduttori e ne abbiamo evidenziato le principali differenze rispetto ai conduttori.

Abbiamo inoltre modellizzato i semiconduttori come:

$$\bar{J} = \bar{J}_n + \bar{J}_p$$

dove $\bar{J}_n$ è la densità di corrente dovuta agli elettroni e $\bar{J}_p$ è la densità di corrente dovuta alle lacune. Nel casobidimensionale (che è il caso di nostro interesse), tali componenti si possono esprimere come:

$$J_n = -q\mu_n nE + qD_n \frac{dn}{dx}$$

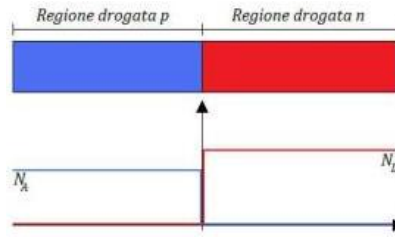
$$J_p = q\mu_p pE - qD_p \frac{dp}{dx}$$

Infine abbiamo sottolineato come la mobilità elettronica e la mobilità delle lacune possano essere scritte come:

$$D_n = \frac{KT}{q} \mu_n$$

$$D_p = \frac{KT}{q} \mu_p$$

con D_n tipicamente più grande di due o tre volte rispetto a D_p .

Figure 5: Semiconduttore con drogaggi differenti all'equilibrio ($T = 0^\circ K$)

2.2 Applicazione del modello

In un materiale di tipo n drogato non uniformemente abbiamo:

$$J_n = 0 \implies q\mu_n n E + qD_n \frac{dn}{dx} = 0$$

ma sappiamo che è:

$$E = -\frac{d\varphi}{dx}$$

$$D_n = \frac{KT}{q}\mu_n$$

e quindi, sostituendo, possiamo scrivere:

$$0 = -q\mu_n n \frac{d\varphi}{dx} + q\frac{KT}{q}\mu_n \frac{dn}{dx} \implies \frac{d\varphi}{dx} = \frac{KT}{q} \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{dn}{dx}$$

$$\rightarrow \int_{\varphi(n_1)=\varphi}^{\varphi(n_2)=\varphi_2} \frac{d\varphi}{dx} = \int_{n(x_1)=n_1}^{n(x_2)=n_2} \frac{KT}{q} \frac{1}{n} \frac{dn}{dx} = \frac{KT}{q} \int_{n_1}^{n_2} \frac{1}{n} dn$$

che, integrando, porta a:

$$\varphi_2 - \varphi = \frac{KT}{q} \cdot \ln \frac{n_2}{n_1}$$

Allora:

- Conoscendo la differenza di concentrazione in due punti, possiamo calcolare il potenziale
- Conoscendo la differenza di potenziale in due punti, possiamo calcolare la concentrazione

Da questa considerazione possiamo decidere arbitrariamente che esiste un punto x_0 in cui, all'equilibrio, sia:

$$\begin{cases} \varphi = 0 \\ n = n_0 \\ p = p_0 \end{cases}$$

Allora abbiamo:

$$\varphi(x) = \frac{KT}{q} \cdot \ln \frac{n(x)}{n_0} \iff n(x) = n_0 \cdot e^{\frac{q\varphi(x)}{KT}}$$

Lo stesso ragionamento si può applicare imponendo $J_p = 0$.

In questo caso sarebbe:

$$\varphi(x) = -\frac{KT}{q} \cdot \ln \frac{p(x)}{p_0} \iff p(x) = p_0 \cdot e^{-\frac{q\varphi(x)}{KT}}$$

2.3 La Giunzione pn

Premessa: **La giunzione pn è il primo dispositivo elettronico che verrà introdotto in questo corso, la sua struttura sarà alla base di gran parte dei dispositivi elettronici più complessi.**

Mantenendoci nelle condizioni di equilibrio e di bidimensionalità, vogliamo drogare un blocco di semiconduttore con concentrazioni uniformi di atomi accettori e donatori.

Il punto in cui si passa dalla regione drogata di tipo p (cioè con atomi accettori) e la regione di tipo n (con atomi donatori) è detto giunzione metallurgica o più semplicemente giunzione.

In condizione di equilibrio sappiamo che è:

$$J_n = J_p = 0$$

Possiamo aspettarci che la maggior parte dei fenomeni di diffusione si concentri nei pressi del punto di giunzione. Conseguentemente possiamo anche ipotizzare che esista una coordinata w_n ed una sua duale $-w_p$ oltre le quali non si notano gli effetti perturbativi dovuti alla giunzione.

Allora il dispositivo è diviso in quattro regioni:

1. una regione drogata p che non risente della giunzione
2. una regione drogata (p) che risente della giunzione
3. una regione drogata (n) che risente della giunzione
4. una regione drogata (n) che non risente della giunzione

I casi 1 e 4 sono già stati studiati in precedenza.



Figure 6: Schema di una giunzione pn e delle quattro zone in cui si può ipotizzare di suddividerla

2.3.1 Intervallo $(-\infty; -w_p)$

Questa regione è detta zona neutra di tipo p .

In questo intervallo abbiamo:

$$p \approx \underbrace{N_A}_{\text{N di accettori}}$$

Ricordando $p \cdot n = n_i^2$

$$n \approx \frac{\underbrace{n_i^2}}{N_A}$$

$$\rho = q(N_D - N_A + p - n) = 0$$

Inoltre deve essere valida l'uguaglianza:

$$J_p = q\mu_p p E - qD_p \frac{dp}{dx} = 0$$

ma siccome il secondo membro è nullo (la derivata di una costante è sempre nulla) deve essere nullo anche il primo membro e dunque sarà: $E = 0$ ($\underbrace{E}_{=0} = -\underbrace{\frac{d\varphi}{dx}}_{=0}$).

Il potenziale dovrà essere costante (se il campo elettrico, che è la derivata del potenziale, è nullo il potenziale dovrà essere necessariamente costante).

Allora possiamo decidere che il potenziale φ sia nullo.

2.3.2 Intervallo $(-w_p; w_n)$

Sappiamo con ragionevolezza che nell'intervallo $(-w_p; w_n)$ il potenziale sarà:

$$0 < \varphi < \psi_b$$

Tuttavia sappiamo anche che, per φ anche di poco maggiore di zero (risultato necessariamente verificato per $x > -w_p$), sarà:

$$\begin{aligned}\varphi &> 0 \\ p(x) &= p_0 \cdot e^{-\frac{q\varphi(x)}{kT}} \\ p(x) &\gg p_0 \approx N_A\end{aligned}$$

Dalla parte opposta, avremo invece, necessariamente:

$$\begin{aligned}\varphi &< \psi \\ n(x) &= n_0 \cdot e^{-\frac{q\varphi(x)}{kT}} \\ n(x) &\ll n_0 \approx N_D\end{aligned}$$

Dunque in tutto l'intervallo $(-w_p; w_n)$ **la concentrazione di elettroni e lacune è trascurabile.**

Questa regione è detta **regione svuotata**.

Il termine “svuotata” non indica che non vi siano portatori di carica ma solo che essi sono in una concentrazione trascurabile rispetto alle concentrazioni delle regioni neutre.

2.3.3 Intervallo $(-w_p; 0)$

In questo intervallo non abbiamo portatori mobili. (* **DA RIVEDERE**)

Allora in questa regione la densità di carica è:

$$\rho = q(-N_A + p - n) = -qN_A \quad \{p, n \rightarrow 0\}$$

poiché p ed n sono trascurabili per piccole variazioni della concentrazione.

Inoltre:

$$\frac{dE}{dx} = \frac{\rho}{\varepsilon}$$

Conseguentemente:

$$\frac{dE}{dx} = \frac{-qN_A}{\varepsilon}$$

da cui:

$$dE = -\frac{qN_A}{\varepsilon} dx \quad \xRightarrow{\int_{E(-w_p)}^{E(x)} dE = \int_{-w_p}^x -\frac{qN_A}{\varepsilon} dn} \quad E(x) - \underbrace{E(-w_p)}_{=0} = -\frac{qN_A}{\varepsilon}(x + w_p)$$

Per continuità con l'intervallo $(-\infty; -w_p)$, avremo $E(-w_p) = 0$.

$$E(0) = -\frac{qN_A}{\varepsilon}(w_p)$$

Allora nell'intervallo in questione il campo elettrico è una retta con coefficiente angolare negativo.

Infine il potenziale è:

$$E = -\frac{d\varphi}{dx} \rightarrow \frac{d\varphi}{dx} = \frac{qN_A}{\varepsilon}(x + w_p) \implies d\varphi = \frac{qN_A}{\varepsilon}(x + w_p)dx$$

che, integrando da $-w_p$ ad x , porta a:

$$\varphi(x) - \varphi(w_p) = \frac{qN_A}{\varepsilon} \cdot \frac{(x + w_p)^2}{2} = \frac{qN_A}{2\varepsilon}(x - w_p)^2$$

Anche in questo caso, per continuità con l'intervallo $(-\infty; -w_p)$, avremo $\varphi(w_p) = 0$.

$$\varphi(0) = \frac{qN_A}{2\varepsilon}(w_p)^2$$

2.3.4 Intervallo $(0; w_n)$

Applicando ragionamenti simili a quelli visti nell'intervallo 2.3.3 otteniamo una densità di carica:

$$\rho = qN_D$$

La positività della costante è dovuta al fatto che, in questa regione, gli ioni fissi portano carica positiva.

Per il campo elettrico avremo invece:

$$E(x) = \frac{qN_D}{\varepsilon} (x - w_n)$$

che è una retta con coefficiente angolare positivo ed ordinata di origine negativa.

$$E(0) = \frac{qN_D}{\varepsilon} (-w_n)$$

Infine il potenziale si calcola in modo simile a quanto visto per l'intervallo $(-w_p; 0)$.

$$\begin{cases} E = \frac{qN_D}{\varepsilon} (x - w_n) \\ E = -\frac{d\varphi}{dx} \end{cases} \Rightarrow -d\varphi = \frac{qN_D}{\varepsilon} (x - w_n) dx \rightarrow \int_{\varphi(w_n)}^{\varphi(0)} -d\varphi = \int_{w_n}^0 \frac{qN_D}{\varepsilon} (x - w_n) dx$$

Integrando da $\varphi(0)$ a $\varphi(w_n) = \psi_b$ otteniamo:

$$\varphi(x) = \psi_b - \frac{qN_D}{2\varepsilon} (x - w_p)^2$$

2.3.5 Intervallo $(w_n; +\infty)$

Questa regione è detta **zona neutra di tipo n**.

In questa regione valgono tutti i ragionamenti visti nell'intervallo 2.3.1 con l'unica differenza che non possiamo imporre arbitrariamente il valore di φ .

In questo intervallo abbiamo:

$$\begin{aligned} n &\approx N_D \\ p &\approx \frac{n_i^2}{N_D} \\ \rho &= q(N_D - N_A + p - n) = 0 \end{aligned}$$

Inoltre deve essere valida l'uguaglianza:

$$J_n = q\mu_{np}pE - qD_n \frac{dn}{dx} = 0 \Rightarrow E = 0$$

In questo caso non possiamo porre nuovamente il potenziale a zero poiché esso deve essere misurato in relazione al valore $\varphi = 0$ imposto in precedenza.

Dalla relazione ricavata nella sezione 2.2 abbiamo:

$$\varphi(x > w_n) = \frac{KT}{q} \cdot \ln \frac{N_D N_A}{n_i^2}$$

e, siccome $\frac{KT}{q}$ **deve essere un potenziale** solitamente si indica con V_T ed è detta **tensione termica**.

A temperatura ambiente abbiamo:

$$V_T = 25 \text{ mV}$$

Il valore del potenziale nella zona neutra n è indicato con ψ_b ed è detto **potenziale barriera** poiché deve fungere da barriera contro la diffusione dei portatori di carica.

2.3.6 Grafici

I grafici seguenti (grafici 7 e grafici 8) mostrano le principali caratteristiche di una giunzione p_n nelle quattro regioni. Si noti che è:

$$qN_A w_p = qN_D w_n$$

Da questa relazione notiamo che la regione si svuota in maniera inversamente proporzionale alla concentrazione poiché le aree azzurre in figura 7b devono essere uguali.

Oltre ad indicare che la giunzione si comporta quasi come un condensatore, questa relazione ci consente di ridurre di una ingognita le nostre equazioni.

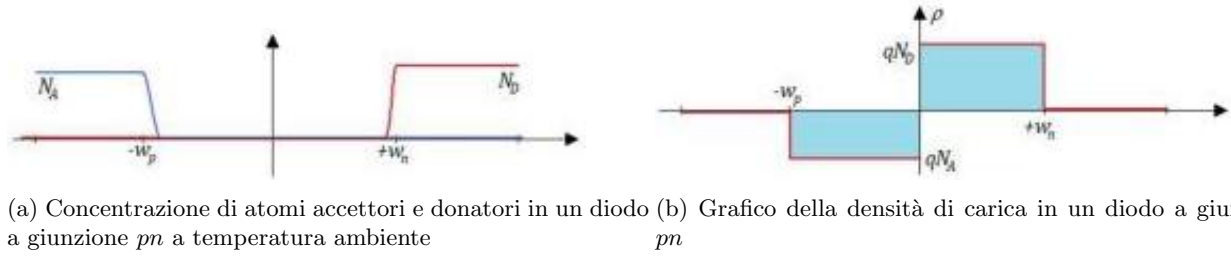


Figure 7

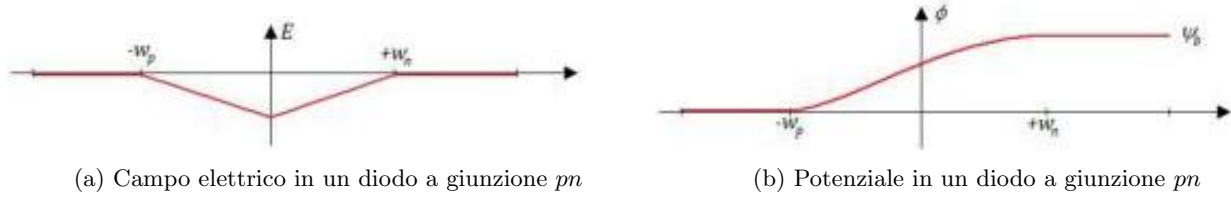


Figure 8

2.4 Validazione

I risultati ed i grafici ottenuti nella sezione 2.3, si basano su una ipotesi: che $-w_p$ e w_n siano entrambi compatibili con le dimensioni fisiche del dispositivo.

Dobbiamo ora valutare se l'ipotesi è corretta o meno.

Sappiamo che il campo elettrico si può calcolare in due modi differenti a seconda che consideriamo la zona svuotata n o nella zona svuotata p .

Siccome le due zone si congiungono in $x = 0$, in quel punto il campo dovrà, per continuità, essere lo stesso sia che venga calcolato da sinistra sia che venga calcolato da destra.

Abbiamo ricavato in precedenza che deve essere:

$$qN_A w_p = qN_D w_n$$

Ragionando in modo analogo per il potenziale otteniamo che deve risultare:

$$\varphi(x) = \psi_b - \frac{qN_A}{2\epsilon} (x - w_p)^2 \quad \xrightarrow{\text{Le zone si congiungono in } x=0} \quad \frac{qN_A}{2\epsilon} w_p^2 = \psi_b - \frac{qN_D}{2\epsilon} w_n^2$$

che è un'equazione in due incognite.

Allora possiamo mettere le due equazioni a sistema e risolvere per sostituzione.

$$\begin{cases} qN_A w_p = qN_D w_n \\ \frac{qN_A}{2\epsilon} w_p^2 = \psi_b - \frac{qN_D}{2\epsilon} w_n^2 \end{cases} \implies \begin{cases} w_p = \frac{N_D}{N_A} w_n \\ \psi_b = \frac{q}{2\epsilon} (N_A w_p^2 + N_A w_n^2) \end{cases}$$

$$\psi_b = \frac{q}{2\epsilon} \left(N_A \left(\frac{N_D}{N_A} w_n \right)^2 + N_A w_n^2 \right) = \frac{qN_D^2 w_n^2}{2\epsilon} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)$$

Sfruttando ora il fatto che

$$\psi_b = \frac{KT}{q} \ln \frac{N_D N_A}{n_i^2}$$

e sciogliendo il quadrato facendo la radice di ambo i membri, ricaviamo un valore numerico per w_n e w_p :

$$w_n = \frac{1}{N_D} \sqrt{\frac{2\epsilon \psi_b}{q \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)}}$$

$$w_p = \frac{1}{N_A} \sqrt{\frac{2\epsilon \psi_b}{q \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)}}$$

Tali valori, con parametri tipici, si attestano sulla dimensione di qualche micron.

Allora è **sufficiente che il blocchetto di semiconduttore abbia dimensioni superiori a qualche micron** perché l'ipotesi sia soddisfatta ed il ragionamento sia valido.

2.5 Considerazioni

Possiamo inoltre calcolare l'ampiezza totale della regione svuotata.

$$w \doteq w_p + w_n = \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) \sqrt{\frac{2\varepsilon\psi_b}{q \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)}} = \sqrt{\frac{2\varepsilon\psi_b}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)}$$

Da questo risultato notiamo che la regione svuotata è tanto più piccola quanto più è drogato il materiale. Conseguentemente, se una parte del materiale è più drogata dell'altra, avremo una regione svuotata asimmetrica più piccola nella zona maggiormente drogata.

Inoltre, dai grafici, notiamo che il campo elettrico ha verso opposto rispetto all'asse x .

Dunque il campo ha un effetto di trascinamento delle lacune verso la zona p e degli elettroni verso la zona n che contrasta l'effetto diffusivo dovuto alla differenza di concentrazione.

Abbiamo dunque una differenza di potenziale tra le due zone.

Questa differenza di potenziale non produce tuttavia energia all'esterno (si avrebbe una violazione del principio di conservazione dell'energia): attaccando una lampadina ai capi delle regioni drogate questa non si accende. Questo risultato si spiega considerando che la giunzione tra il metallo ed il semiconduttore ha effetti simili alla giunzione pn e deve essere nuovamente studiata in dettaglio.

Anche fra la zona p ed il metallo dunque si sviluppa una differenza di potenziale (detta **differenza di potenziale di contatto** ed indicata da ψ_{cp} o ψ_{cn}) (Dove C indica la zona conduttiva).

Allora dovrà essere:

$$\underbrace{\psi_b}_{\text{Potenziale di Barriera}} + \underbrace{\psi_{cp}}_{\text{Potenziale di Contatto Zona } p \text{ e } c} + \underbrace{\psi_{cn}}_{\text{Potenziale di Contatto Zona } c \text{ e } n} = 0$$

La differenza di potenziale di contatto è dipendente solamente dalla configurazione fisica del sistema e non dalla corrente che lo attraversa.

Un contatto di questo tipo è detto **contatto ohmico**.



Figure 9: Diodo a giunzione pn collegato ad un filo di rame

2.6 Funzionamento

Fino ad ora abbiamo studiato il comportamento del nostro oggetto in condizione di equilibrio.

Vogliamo adesso studiarne il funzionamento fuori equilibrio: agganciamo un generatore di tensione V al sistema (figura 10).

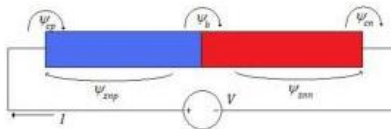


Figure 10: Applicazione di un generatore di tensione al diodo

All'equilibrio, cioè con $V = 0$, abbiamo, per la legge di Kirchoff:

$$\psi_{cp} + \psi_{b_0} + \psi_{cn} = 0$$

dove ψ_{b_0} è il potenziale di barriera all'equilibrio.

Usciamo dalla condizione di equilibrio: al variare di V dovrà variare anche ψ_b .

Tuttavia, lo abbiamo studiato in precedenza, le zone neutre si comportano come resistenze.

Le cadute di potenziale sulle zone neutre sono indicate con ψ_{znp} e ψ_{znn} .

Allora, nuovamente per la legge di Kirchoff, abbiamo:

$$V + \psi_{cp} - \psi_{znp} + \psi_b - \psi_{znn} - \psi_{cn} = 0$$

Ipotizziamo che i contatti siano ohmici e supponiamo che i ragionamenti qualitativi fatti nella condizione di equilibrio siano ancora validi³.

Sotto queste ipotesi, la corrente sarà qualitativamente piccola e, conseguentemente, le cadute di potenziale sulle zone neutre siano qualitativamente piccole.

Quantifichiamo il termine **piccolo** come:

$$\psi_{znp}, \psi_{znn} \ll \psi_b$$

Allora possiamo semplificare l'equazione di maglia⁴ in:

$$0 + \psi_{cp} - 0 + \psi_{b0} - 0 - \psi_{cn} = 0$$

Sottraendo membro a membro le due equazioni ottenute per la condizione fuori equilibrio abbiamo:

$$V + \psi_b - \psi_{b0} = 0$$

da cui ricaviamo che il potenziale di barriera, in condizione di piccolo scostamento dall'equilibrio, è pari al potenziale di barriera in condizione di equilibrio diminuito della tensione applicata:

$$\psi_b = \psi_{b0} - V$$

Dunque applicando una tensione positiva abbassiamo la barriera di potenziale mentre applicando una tensione negativa alziamo la barriera di potenziale.

$$V > 0 \implies \psi_b > \psi_{b0}$$

$$V < 0 \implies \psi_b < \psi_{b0}$$

Sfruttando il grafico di figura 11 notiamo due comportamenti differenti in base alla tensione applicata.

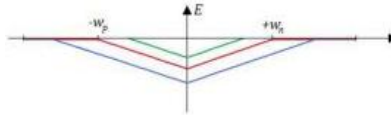


Figure 11: Una differenza di potenziale modifica l'influenza del campo elettrico

Ricordiamo che $E = -grad(V)$.

Se V è positivo, abbiamo un abbassamento del campo ed il termine diffusivo è più importante del termine di trascinamento.

Di conseguenza la corrente sarà positiva.

Se invece V è negativo abbiamo un innalzamento del campo ed il termine di trascinamento è più forte rispetto al termine di diffusione.

Di conseguenza la corrente sarà negativa. La differenza fondamentale è dovuta alla differenza della popolazione

Tensione	Effetti	Corrente
$V > 0$	Trascinamento < Diffusione	$I > 0$
$V = 0$	Trascinamento = Diffusione	$I = 0$
$V < 0$	Trascinamento > Diffusione	$I < 0$

Table 2: Effetto vincente rispetto a differenti valori di tensione

su cui agisce l'effetto:

³Supponiamo cioè che di ragionare in condizione di piccolo scostamento dalla condizione di equilibrio.

⁴Questa semplificazione non sarà più accettabile quando l'ipotesi di piccolo scostamento cadrà.

- La corrente di diffusione agisce sui portatori maggioritari e quindi basta una ridotta variazione di tensione per avere una grande variazione di corrente
- La corrente di trascinamento agisce sui portatori minoritari e quindi una ridotta variazione di tensione porta ad una variazione di corrente molto ridotta.

Il comportamento è graficato in figura 12.

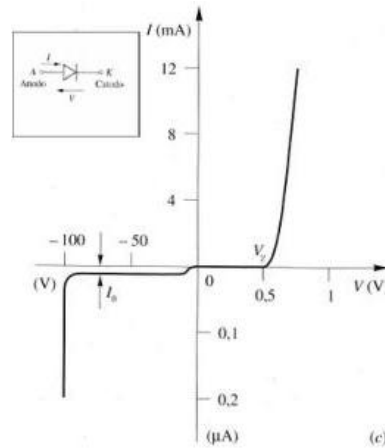


Figure 12: Caratteristica e simbolo grafico di un diodo a giunzione *pn*

Il dispositivo appena studiato è detto **diodo a giunzione *pn*** e viene rappresentato simbolicamente come una freccia che punta nella direzione in cui la corrente procede con facilità ed una barriera per il verso opposto.

Il diodo a giunzione *pn* ha due regioni di funzionamento: una detta **diretta** (ON) (quando *V* ed *I* sono positive) ed una detta **inversa** (OFF) (con *V* ed *I* negative).

La caratteristica del diodo a giunzione *pn* è modellabile come:

$$I = I_S \left(e^{\frac{qV}{kT}} - 1 \right)$$

In questo modello:

- Il valore (-1) è necessario per far passare dall'origine la curva esponenziale che altrimenti passerebbe nel punto $(I = 1)$ per una tensione nulla
- La costante (I_S) (la corrente inversa di saturazione) è il valore di corrente cui tende asintoticamente il valore della corrente quando si applicano valori di corrente molto negativi

Sperimentalmente si nota che il modello così ricavato funziona bene solo quando tutte le ipotesi iniziali sono rispettate.

Tuttavia se la tensione eccede un certo valore negativo, la corrente ricomincia a crescere a grande velocità risultando fortemente negativa.

La tensione per cui avviene questo fenomeno è detta tensione di scarica o **tensione di break-down** ed è dovuta al fatto che, quando la tensione negativa eccede un certo valore, anche il campo elettrico inizia a generare coppie elettrone lacuna.

L'ipotesi caduta è dunque la trascurabilità dell'azione del campo rispetto all'azione diffusiva.

Aumentando troppo la tensione positiva e tracciando la curva su scala logaritmica, otteniamo il comportamento graficato in figura 13.

L'ipotesi caduta in questo caso è la trascurabilità delle cadute sulle zone neutre poiché non è più vero che sia:

$$\psi_{znp}, \psi_{znn} \ll \psi_b$$

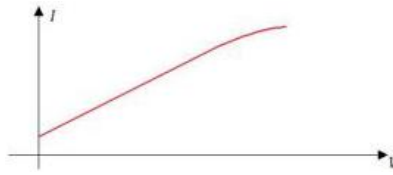


Figure 13: Corrente in funzione della tensione in scala logaritmica



Figure 14: Esempi di diodi in commercio

2.7 Utilità del Diodo

Premessa: nella scorsa sezione: 2.6 abbiamo introdotto il diodo a giunzione *pn*.

Abbiamo inoltre ricavato un modello matematico per il diodo nell'ipotesi di piccolo scostamento dall'equilibrio.

$$\begin{aligned}
 I &= I_S \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right) \\
 &\quad \text{Risulta essere un volume adimensionale} \\
 &\quad \downarrow \\
 +1 + \frac{I_D}{I_S} &= I_S - \left(e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1 \right) \rightarrow \frac{V_D}{V_T} = V_T \ln \left(\frac{I_D}{I_S} \right) \\
 &\quad \downarrow \\
 V_u &= V_i - V_D \cdot \ln \left(\frac{I_D}{I_S} + 1 \right)
 \end{aligned}$$

Dove V indica la tensione del diodo V_D e dove V_T è pari a $\frac{KT}{q}$.

Abbiamo ormai completato lo studio del diodo.

Vogliamo ora campire a cosa può servire il componente elettronico appena ricavato.

Consideriamo allora la semplice rete formata da un diodo in rete ad un generatore di tensione V_i e ad una resistenza R . (Figura 15)

Proviamo allora a ricavare la tensione in uscita v_u a partire dalla differenza di potenziale di ingresso v_i .

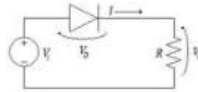


Figure 15: Un semplice circuito che usa un diodo

Detta V_D la caduta di potenziale sul diodo, abbiamo:

$$\begin{aligned}
 V_i - V_D - V_u &= 0 \\
 &\downarrow \\
 V_u &= V_i - V_D
 \end{aligned}$$

per l'equazione di Kirchhoff alla maglia è:

$$\begin{aligned}
 V_u &= RI \\
 \downarrow \\
 I_D &= \frac{V_u}{R} \\
 \downarrow \\
 V_u &= V_i - V_T \cdot \ln \left(\frac{V_u}{R \cdot I_s} + 1 \right)
 \end{aligned}$$

per la legge di Ohm.

Introducendo la caratteristica del diodo:

$$I = I_s \left(e^{\frac{V_D}{V_T}} - 1 \right) = \frac{V_u}{R}$$

possiamo ricavare:

$$V_u = RI_s \left(e^{\frac{V_i - V_u}{V_T}} - 1 \right)$$

Questo risultato è però difficilmente utilizzabile poiché V_u non viene isolato a primo o secondo membro. Calcoliamo allora la tensione di ingresso.

$$\frac{V_u}{RI_s} + 1 = e^{\frac{V_i - V_u}{V_T}}$$

Applichiamo il logaritmo.

$$\begin{aligned}
 V_T \ln \left(\frac{V_u}{RI_s} + 1 \right) &= \frac{V_i - V_u}{V_T} \\
 V_i &= V_u + V_T \ln \left(\frac{V_u}{RI_s} + 1 \right)
 \end{aligned}$$

Allora siamo riusciti ad esprimere la tensione di ingresso in funzione della tensione di uscita. Il grafico è riportato in figura 16.

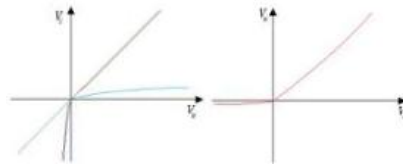


Figure 16: Grafico della tensione di ingresso in funzione della tensione di uscita e grafico della tensione di uscita in funzione di quella di ingresso

Siccome la relazione è biunivoca, ci basta ora **ribaltare il grafico** rispetto alla diagonale del primo e terzo quadrante per ottenere il grafico di V_u in funzione di V_i .

Dal grafico notiamo che per qualunque valore di tensione in ingresso troviamo in uscita un valore molto simile (anche se leggermente al di sotto) mentre per qualunque valore negativo otteniamo all'uscita un valore molto prossimo allo zero.

Supponiamo ora di applicare un segnale variabile nel tempo come una sinusoide.

Sfruttando, anche solo graficamente, la caratteristica del diodo notiamo che per tutti i valori positivi di v_i , otteniamo in uscita un valore molto prossimo a quello di v_i mentre per i valori negativi di v_i il diodo appiattisce l'uscita a valori praticamente nulli. Allora il diodo è in grado di discriminare le fasi a valori positivi dalle fasi a valori negativi di un segnale tempo variante.

Una prima, evidente, utilità è l'alterazione del valor medio della curva: infatti se in ingresso si ha una sinusoide a valor medio nullo, in uscita avremo un segnale a valor medio positivo.

Un'applicazione estremamente diffusa del diodo è la conversione della tensione da alternata (sinusoidale) ad una tensione continua.

Questo tipo di circuito è detto **circuito raddrizzatore**.

L'efficienza di questa soluzione è alquanto bassa poiché **annulla metà del segnale**.

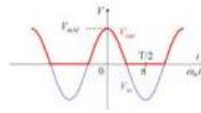


Figure 17: Uscita (in rosso) di un raddrizzatore a semionda quando si ha in ingresso (in blu) una sinusoide

Scambiamo ora di posizione la resistenza ed il diodo (Figura 18).

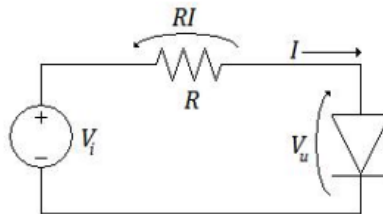


Figure 18: Circuito limitatore realizzato con un diodo

La tensione di uscita è ora ai capi del diodo.
Applichiamo nuovamente Kirchoff alla maglia.

$$V_i - RI - V_u = 0 \implies V_u = V_i - RI$$

$$I = I_S \left(e^{\frac{V_u}{V_T}} - 1 \right)$$

$$V_u = V_i - RI_S \left(e^{\frac{V_u}{V_T}} - 1 \right)$$

Anche in questo caso l'equazione è di difficile utilizzo.
Ripetiamo il procedimento visto nel caso precedente ed otteniamo:

$$V_i = V_u + RI_S \left(e^{\frac{V_u}{V_T}} - 1 \right)$$

che ribaltato rispetto alla diagonale porta ad avere il grafico riportato in figura 19.

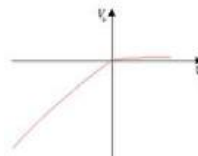


Figure 19: Uscita di un limitatore

Un circuito di questo tipo è un **circuito limitatore** che viene usato per eliminare tutti i valori di ingresso che eccedono un certo valore.
Questo tipo di circuito è utile quando è necessario proteggere delle componenti da scariche elettrostatiche ad alta tensione.

Già da questi semplici esempi si nota che non è sempre possibile ottenere una soluzione analitica esatta dell'equazione.

Possiamo però approssimare la soluzione con metodi di tipo numerico approssimando l'equazione non lineare ad equazioni lineari (gli strumenti elettronici sfruttano questo sistema in alcuni casi).

Una seconda possibilità è quella di risolvere l'equazione stessa (e cioè semplificando il modello) in modo da potere ottenere un modello risolvibile analiticamente.

2.8 Modello a Soglia

Riprendendo la caratteristica del diodo notiamo che essa è composta da due tratti.

Nel tratto di polarizzazione diretta abbiamo che $\frac{dI}{dV}$ è molto grande; nel tratto di polarizzazione inversa invece $\frac{dI}{dV}$ è molto piccola.

La curva non è allora approssimabile ad una retta perché perderemmo il carattere di non linearità del diodo. Tuttavia possiamo sfruttare due rette: una quasi nulla (a livello $-I_S$) per la corrente per la polarizzazione inversa ed una parallela all'asse della corrente (a $V_\gamma \approx 0,6 \sim 0,8 \text{ V}$) nella regione di polarizzazione diretta.

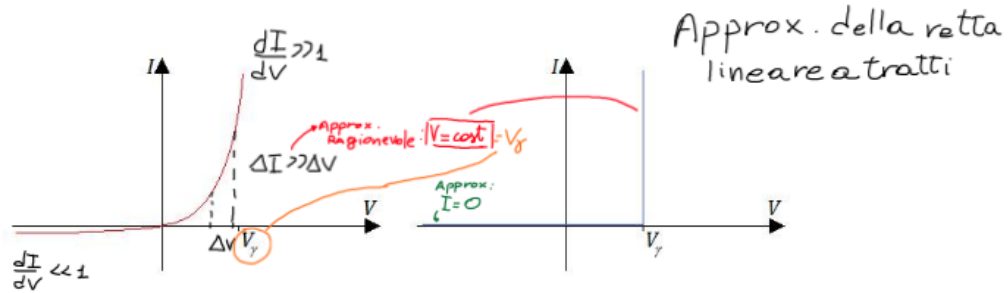


Figure 20: Caratteristica $V \rightarrow I$ di un diodo nei modelli esponenziale (in rosso) e a soglia (in blu)

Allora il modello si semplifica enormemente.

Abbiamo infatti:

$$\begin{array}{l} \text{Polarizzazione Inversa} \\ \text{Polarizzazione Diretta} \end{array} \begin{cases} I = 0 & \text{per } V < V_\gamma \\ V = V_\gamma & \text{per } I > 0 \end{cases} \begin{array}{l} \text{Diodo OFF} \\ \text{Diodo ON} \end{array}$$

Questo modello è detto modello a soglia del diodo poiché discrimina il comportamento del diodo in base ad un valore di soglia.

L'approssimazione ci consente di utilizzare due equazioni lineari al posto di una non lineare.

A livello grafico possiamo notare che il modello a soglia fornisce approssimazioni sempre migliori per valori sempre più lontani dal punto di soglia.

2.9 Applicazione del Modello a Soglia

2.9.1 Circuito Raddrizzatore

Vediamo ora di applicare il modello a soglia al circuito raddrizzatore di Figura 7.7.

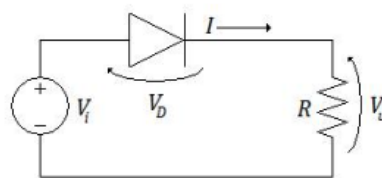


Figure 21: Raddrizzatore a semionda

Dall'equazione di maglia di Kirchhoff e dalla legge di Ohm abbiamo:

$$V_i - V - V_u = 0$$

$$V_u = RI$$

Incontriamo ora il primo problema del nostro modello approssimato: avendo due regioni di funzionamento dobbiamo risolvere due volte il sistema e controllare che i risultati così ottenuti siano compatibili con le ipotesi di funzionamento formulate⁵.

Il modello a soglia impone che:

$$\begin{cases} I = 0 & \text{per } V < V_\gamma \\ V = V_\gamma & \text{per } I > 0 \end{cases}$$

In questo caso è (Diodo OFF):

$$\begin{cases} I = 0 \rightarrow V_u = \underbrace{0}_{R \cdot 0} \\ V < V_\gamma \quad V - V_i - V_u = 0 \end{cases} \Rightarrow V_i < V_\gamma$$

ed il modello risulta corretto.

In questo caso è (Diodo ON):

$$\begin{cases} I > 0 \rightarrow V_u > 0 \\ V < V_\gamma \rightarrow \underbrace{V_u = V_i - V_\gamma}_{\text{Pendenza 1: Retta traslata}} \end{cases} \Rightarrow V_i > V_\gamma$$

ed il modello risulta corretto.

Vediamo il grafico in figura 22

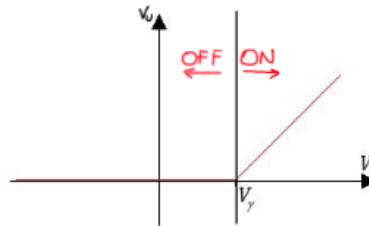


Figure 22: Caratteristica $V \rightarrow I$ di un raddrizzatore

2.9.2 Circuito Limitatore Positivo

Prendiamo ora in considerazione il circuito in figura 23

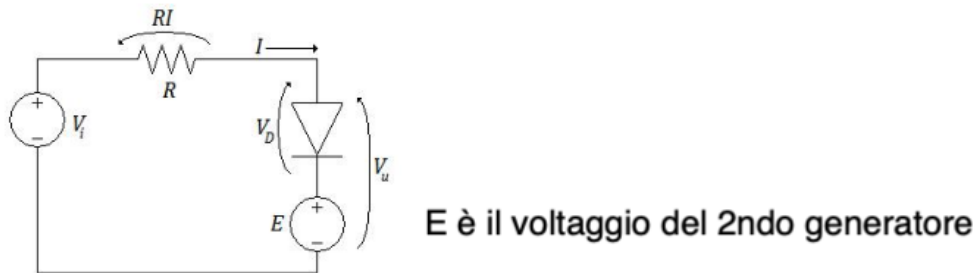


Figure 23: Circuito limitatore positivo

⁵In generale avendo n diodi, si dovranno analizzare e verificare 2^n regioni di funzionamento. Il limite di questo approccio è duplice: bisogna identificare in quali ambiti esso è applicabile e, per grandi circuiti, il numero di calcoli cresce in modo esponenziale.

Ancora una volta abbiamo:

$$V_i - RI - V_u = 0$$

$$V_u = V_D + E$$

In questo caso abbiamo (Diodo OFF):

$$\begin{cases} I = 0 \\ I = \frac{V_i - V_u}{R} \text{ (Dall'eq. di Kirc qui sopra)} \end{cases} \implies \underbrace{V_i = V_u}_{\text{Bisettrice della prima parte}}$$

$$\begin{cases} V_D < V_\gamma \\ V_D = V_u - E \end{cases} \implies V_u - E < V_\gamma$$

da cui ricaviamo:

$$V_i - E < V_\gamma \implies V_i < E + V_\gamma$$

Dunque il modello è corretto.

In questo caso abbiamo (Diodo ON):

$$\begin{cases} V_D = V_\gamma \longrightarrow V_u = V_\gamma + E \\ I > 0 \longrightarrow V_i - V_u > 0 \longrightarrow V_i > V_u \end{cases} \implies V_i > E + V_\gamma$$

Dunque il modello funziona.

Vediamo il grafico in figura 24

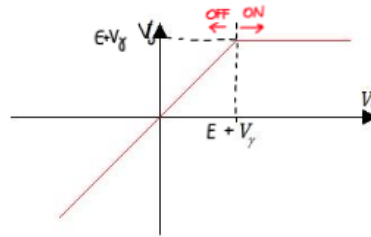


Figure 24: Caratteristica $V \rightarrow I$ di un limitatore positivo

Questo circuito può servire a limitare i picchi di tensione positiva.

Si noti che variando il valore di E è possibile aumentare o diminuire arbitrariamente il valore della limitazione.

2.9.3 Circuito Limitatore Negativo

Prendiamo ora in considerazione il circuito in figura 25 (Utilizziamo lo stesso metodo del precedente).

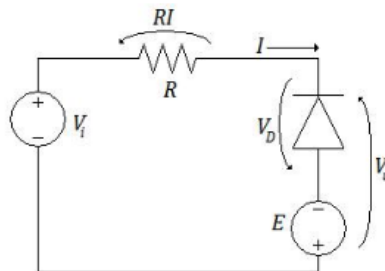


Figure 25: Circuito limitatore negativo

Allora per l'equazione di maglia di Kirchhoff è:

$$V_i + RI = V_u$$

$$V_u = -E - V_D$$

In questo caso abbiamo (Diodo OFF):

$$\begin{cases} I = 0 \longrightarrow V_u = V_i \\ V_D < V_\gamma \\ V_D = -E - V_i \end{cases} \implies -E - V_u < V_\gamma \implies V_u > -E - V_\gamma$$

In questo caso abbiamo (Diodo ON):

$$\begin{cases} V_D = V_\gamma \longrightarrow V_u = -(E + V_\gamma) \\ I > 0 \longrightarrow I = \frac{-V_i + V_u}{R} \longrightarrow V_i < V_u \end{cases} \implies V_i < -(E + V_\gamma)$$

Dunque il modello funziona. Vediamo il grafico in figura 26

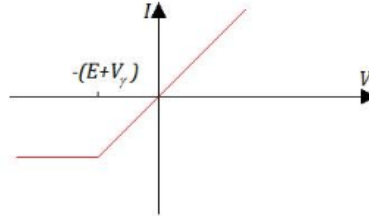


Figure 26: Caratteristica $V \rightarrow I$ di un limitatore negativo

2.10 Limitatore Doppio

Fino ad ora abbiamo incominciato l'analisi di circuiti con componenti non lineari.

Per effettuare questa analisi abbiamo visto due modelli: uno, molto accurato ma spesso difficilmente risolvibile, che utilizza un'equazione esponenziale ed uno, più semplice da risolvere ma meno preciso, che fa uso di due equazioni lineari.

Il secondo modello è chiamato modello regionale ed è riassumibile come:

$$\begin{cases} I = 0 & V_D < V_\gamma \\ I > 0 & V_D = V_\gamma \end{cases}$$

La semplicità viene però pagata con un aumento esponenziale delle equazioni da risolvere: con n diodi dobbiamo infatti considerare 2^n regioni (non tutte necessariamente fisicamente possibili).

Analizziamo ora il circuito in figura 27

Notiamo subito che questo circuito prevede quattro regioni di funzionamento.

Prima di procedere però, dalla configurazione del circuito, ricaviamo:

$$V_i - V_u = RI$$

$$I = I_1 - I_2$$

$$V_u = V_{D1} + E_2 \implies V_{D1} = V_u - E_2$$

$$V_u = -V_{D2} - E_2 \implies V_{D2} = -V_u - E_2$$

Per ipotesi, imponiamo che E_1 ed E_2 siano positivi.

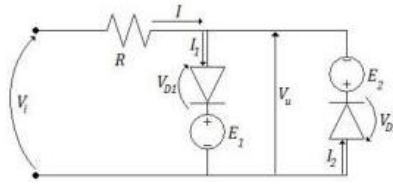


Figure 27: Circuito per la realizzazione di un limitatore doppio

2.10.1 D1 OFF e D2 OFF

Formuliamo ora l'ipotesi che sia D1 sia D2 siano spenti:

$$\begin{aligned} \begin{cases} I_1 = 0 \\ I_2 = 0 \end{cases} &\implies I = 0 \implies \boxed{V_u = V_i} \\ \begin{cases} V_{D1} < V_\gamma \\ V_{D2} < V_\gamma \end{cases} &\implies \begin{cases} V_u - E_1 < V_\gamma \\ -V_u - E_2 < V_\gamma \end{cases} \implies \begin{cases} V_i < E_1 + V_\gamma \\ V_i > -V_\gamma - E_2 \end{cases} \end{aligned}$$

2.10.2 D1 ON e D2 OFF

Consideriamo ora l'ipotesi in cui sia acceso solo D1.

Abbiamo:

$$\begin{aligned} \begin{cases} I_1 > 0 \\ I_2 = 0 \end{cases} &\implies \underbrace{I > 0}_{I = I_1 - \underbrace{I_2}_{=0} > 0} \implies \frac{V_i - V_u}{R} > 0 \implies V_i > V_u \implies V_i > E_1 + V_\gamma \end{aligned}$$

che è complementare a quanto ottenuto in precedenza.

Controlliamo ora che venga rispettata l'ipotesi che D2 sia spento:

$$V_{D2} < V_\gamma \implies -(E_2 + V_u) < V_\gamma \implies -(E_2 + E_1 + V_\gamma) < V_\gamma$$

che risulta essere sempre verificata.

Quindi se il diodo D1 è acceso, allora il diodo D2 non può essere acceso.

Allora possiamo evitare di considerare il caso in cui D1 e D2 siano entrambi accesi.

2.10.3 D1 ON e D2 ON

Supponiamo comunque, per verifica, che entrambi i diodi siano accesi.

In questo caso è:

$$\begin{cases} V_{D1} = V_\gamma \implies V_u - E_1 = V_\gamma \implies V_u = E_1 + V_\gamma > 0 \\ V_{D2} = V_\gamma \implies -V_u - E_2 = V_\gamma \implies V_u = -(E_2 + V_\gamma) < 0 \end{cases}$$

che è **assurdo** poiché la tensione di uscita non può essere contemporaneamente positiva e negativa.

2.10.4 D1 OFF e D2 ON

Per finire esaminiamo il caso duale a quello visto nel caso D1 ON e D2 OFF se solo il diodo D2 è acceso risulta essere:

$$\begin{aligned} \begin{cases} I_1 = 0 \\ I_2 > 0 \end{cases} &\implies I < 0 \implies \frac{V_i - V_u}{R} < 0 \implies V_i < V_u \implies V_i < -(E_2 + V_\gamma) \\ V_{D2} = V_\gamma &\implies -V_u - E_2 = V_\gamma \implies V_u = -(E_2 + V_\gamma) \end{aligned}$$

2.10.5 Grafico e Considerazioni

La caratteristica è riportata in figura 28 e risulta essere la caratteristica di un limitatore doppio.

Si tratta cioè di un circuito nel quale si hanno tre comportamenti:

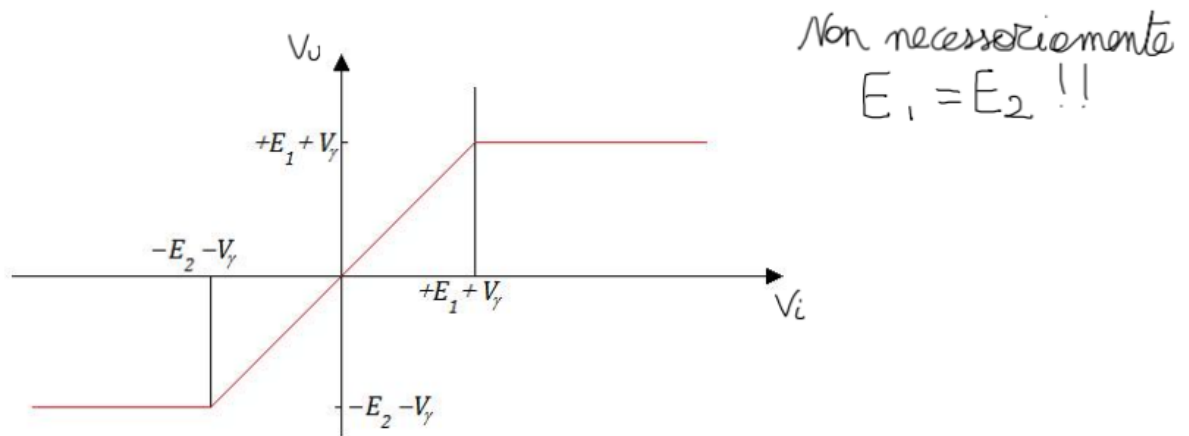


Figure 28: Caratteristica di un limitatore doppio

1. La tensione di uscita è pari alla tensione di ingresso se questa è compresa nell'intervallo $-(E_2 + V_\gamma); (E_1 + V_\gamma)$
2. La tensione di uscita è limitata al valore $(E_1 + V_\gamma)$ se la tensione di ingresso eccede tale valore
3. La tensione di uscita è limitata al valore $-(E_2 + V_\gamma)$ se la tensione di ingresso eccede tale valore

Questo tipo di circuito risulta molto utile quando è necessario proteggere componenti sensibili da scariche elettriche ad alta intensità.

2.11 Rivelatore di Massimo

Esaminiamo ora il circuito di Figura 29.

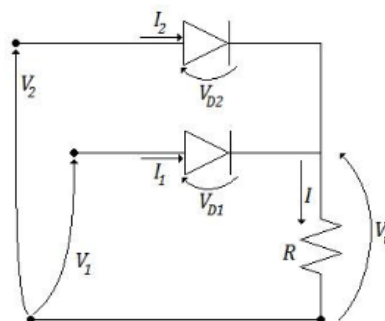


Figure 29: Circuito per la realizzazione di un rivelatore di massimo

Grafico in 3 variabili (***DA RIVEDERE!!**)

Ancora una volta avremo quattro regioni di funzionamento.
Dal circuito possiamo però ricavare preliminarmente:

$$V_u = RI$$

$$I = I_1 + I_2$$

$$V_{D1} = V_1 - V_u$$

$$V_{D2} = V_2 - V_u$$

2.11.1 D1 OFF D2 OFF

Abbiamo:

$$\begin{cases} I_1 = 0 \\ I_2 = 0 \end{cases} \implies I = 0 \implies V_u = 0$$

che risulta essere verificata per:

$$\begin{cases} V_{D1} < V_\gamma \\ V_{D2} < V_\gamma \end{cases} \implies \begin{cases} V_1 - V_u < V_\gamma \\ V_2 - V_u < V_\gamma \end{cases} \implies \begin{cases} V_1 < V_\gamma \\ V_2 < V_\gamma \end{cases}$$

2.11.2 D1 ON D2 OFF

In questo caso risulta essere:

$$V_{D1} = V_\gamma \implies V_{D1} - V_u = V_\gamma \implies V_u = V_1 - V_\gamma$$

Le condizioni per cui ciò è verificato sono le seguenti:

$$\begin{cases} I_1 > 0 \\ I_2 = 0 \end{cases} \implies I > 0 \implies V_u > 0 \implies V_1 > 0$$

Ed allora ricaviamo:

$$V_1 > V_\gamma$$

Ma dobbiamo anche considerare che D2 deve essere spento:

$$V_{D2} < V_\gamma \implies V_2 - V_u < V_\gamma \implies V_2 < V_u + V_\gamma \implies V_2 < V_1$$

Allora D2 risulta essere spento se $V_2 < V_1$.

2.11.3 D1 ON D2 ON

In questa situazione abbiamo:

$$\begin{cases} V_{D1} = V_\gamma \\ V_{D2} = V_\gamma \end{cases} \implies \begin{cases} V_u = V_1 - V_\gamma \\ V_u = V_2 - V_\gamma \end{cases}$$

Allora le due espressioni per la tensione di uscita devono portare allo stesso risultato. Dunque sarà (SSE):

$$\begin{aligned} & V_1 = V_2 \\ & \begin{cases} I_1 > 0 \\ I_2 > 0 \end{cases} \implies I > 0 \implies V_u > 0 \implies \begin{cases} V_1 > V_\gamma \\ V_2 > V_\gamma \end{cases} \\ & V_u = \text{MAX} \{0; V_1 - V_\gamma; V_2 - V_\gamma\} \end{aligned}$$

2.11.4 D1 OFF D2 ON

La situazione è simmetrica rispetto a quanto visto nella sotto-sezione 2.11.2.

In questo caso risulta essere:

$$V_u = V_2 - V_\gamma \implies V_2 > V_\gamma$$

quando si ha:

$$V_1 < V_2$$

2.11.5 Considerazioni

Questo circuito permette di riportare in uscita, a meno di una costante, il segnale di ingresso maggiore tra i due possibili.

Possiamo quindi scrivere che:

$$V_u = \max \{0; (V_1 - V_\gamma); (V_2 - V_\gamma)\}$$

Questo circuito è detto **rivelatore di massimo**.

V_1	V_2	D_1	D_2	V_u	x_1	x_2	y
V_L	V_L	OFF	OFF	V_L	0	0	0
V_L	V_H	OFF	ON	V_H	0	1	1
V_H	V_L	ON	OFF	V_H	1	0	1
V_H	V_H	ON	ON	V_H	1	1	1

Table 3: Comportamento digitale di un rivelatore di massimo e sua versione in logica booleana

2.11.6 Utilizzo del rivelatore di massimo

Il rivelatore di massimo è molto utile quando dobbiamo discriminare i valori di un segnale binario digitale. Ipotizziamo di assegnare il valore $V_L \approx 0$ al simbolo 0 e $V_H \approx 5$ al simbolo 1.

La Tabella 3 ne riassume il comportamento.

Dalla tabella notiamo che il rivelatore di massimo realizza una **porta OR a due ingressi**.

Aumentando arbitrariamente il numero di diodi possiamo aumentare arbitrariamente il numero di ingressi.

Questa tecnologia è estremamente semplice ed economica ma non garantisce prestazioni elevate.

2.12 Rilevatore di Minimo

Analizziamo adesso il circuito di Figura 30.

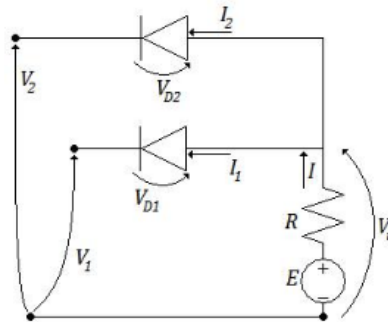


Figure 30: Circuito per la realizzazione di un rivelatore di minimo

Nuovamente dall'analisi circuitale ricaviamo:

$$V_u = E - RI$$

$$I = I_1 + I_2$$

$$V_{D1} = V_u - V_1$$

$$V_{D2} = V_u - V_2$$

2.12.1 D1 OFF D2 OFF

Abbiamo:

$$\begin{cases} I_1 = 0 \\ I_2 = 0 \end{cases} \implies I = 0 \implies V_u = E$$

che risulta essere verificata per:

$$\begin{cases} V_{D1} < V_\gamma \\ V_{D2} < V_\gamma \end{cases} \implies \begin{cases} V_1 - V_u < V_\gamma \\ V_2 - V_u < V_\gamma \end{cases} \implies \begin{cases} V_1 > E - V_\gamma \\ V_2 > E - V_\gamma \end{cases}$$

2.12.2 D1 ON D2 OFF

In questo caso risulta essere:

$$V_{D1} = V_\gamma \implies V_u - V_1 = V_\gamma \implies V_u = V_1 + V_\gamma$$

Le condizioni per cui ciò è verificato sono le seguenti:

$$\begin{cases} I_1 > 0 \\ I_2 = 0 \end{cases} \implies I > 0 \implies \frac{E - V_u}{R} > 0 \implies E > V_u \implies V_1 < E - V_\gamma$$

Ma dobbiamo anche considerare che D2 deve essere spento:

$$V_{D2} < V_\gamma \implies V_u - V_2 < V_\gamma \implies V_2 > V_u - V_\gamma \implies V_2 > V_1$$

Allora D2 risulta essere spento se $V_2 > V_1$.

2.12.3 D1 ON D2 ON

In questa situazione abbiamo:

$$\begin{cases} V_{D1} = V_\gamma \\ V_{D2} = V_\gamma \end{cases} \implies \begin{cases} V_u = V_1 + V_\gamma \\ V_u = V_2 + V_\gamma \end{cases}$$

Allora le due espressioni per la tensione di uscita devono portare allo stesso risultato. Dunque sarà:

$$V_1 = V_2$$

$$\begin{cases} I_1 > 0 \\ I_2 > 0 \end{cases} \implies I > 0 \implies V_u > 0 \implies \begin{cases} V_1 < E - V_\gamma \\ V_2 < E - V_\gamma \end{cases}$$

2.12.4 D1 OFF D2 ON

La situazione è simmetrica rispetto a quanto visto nella sottosezione 2.12.2.

In questo caso risulta essere:

$$V_u = V_2 + V_\gamma \implies V_2 < E - V_\gamma$$

quando si ha:

$$V_1 > V_2$$

2.12.5 Considerazioni

Questo circuito (detto rivelatore di minimo) ha la funzione di riportare in uscita il valore più piccolo tra quelli fornitigli in ingresso a meno di una costante V_γ .

$$V_u = \min \{E; (V_1 + V_\gamma); (V_2 + V_\gamma)\}$$

2.12.6 Utilizzo del rivelatore di minimo

Interpretiamo il rivelatore di minimo in senso digitale.

Di nuovo ipotizziamo di assegnare il valore $V_L \approx 0$ al simbolo 0 e $V_H \approx 5$ al simbolo 1.

La Tabella 4 ne riassume il comportamento.

V_1	V_2	D_1	D_2	V_u	x_1	x_2	y
V_L	V_L	ON	ON	V_L	0	0	0
V_L	V_H	ON	OFF	V_L	0	1	0
V_H	V_L	OFF	ON	V_L	1	0	0
V_H	V_H	OFF	OFF	V_H	1	1	1

Table 4: Comportamento digitale di un rivelatore di massimo e sua versione in logica booleana

Dalla tabella notiamo che il rivelatore di massimo realizza una **porta AND a due ingressi**.

Aumentando arbitrariamente il numero di diodi possiamo aumentare arbitrariamente il numero di ingressi.

Analogamente alla porta OR realizzata con i diodi anche questa porta AND è estremamente semplice ed economica ma non garantisce prestazioni elevate.

2.13 Raddrizzatore a doppia semionda

Analizziamo il circuito in figura 31

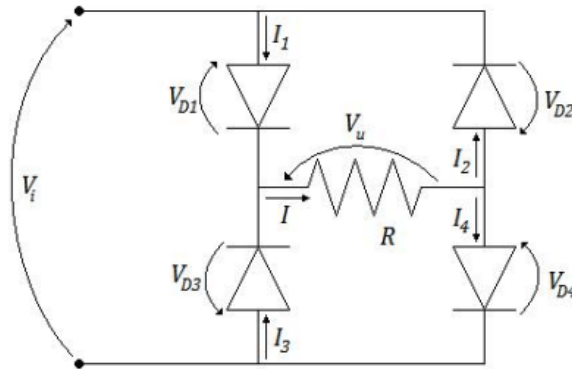


Figure 31: Raddrizzatore a doppia semionda

A prima vista, trattandosi di un circuito con quattro diodi, **dovremo analizzare sedici regioni di funzionamento differenti.**

La Tabella 9.1 mostra le sedici possibili regioni.

Sono indicate con una “X” le regioni fisicamente non ammesse. Analizzando preliminarmente il circuito possi-

		OFF	OFF	ON	ON	D3
		OFF	ON	OFF	ON	D4
OFF	OFF	2.13.3	X	X	X	
OFF	ON	X	X	2.13.5	X	
ON	OFF	X	2.13.4	X	X	
ON	ON	X	X	X	X	
D1	D2					

Table 5: Tabella delle regioni di funzionamento del raddrizzatore a doppia semionda.

Le “X” indicano le zone fisicamente non possibili

amo ricavare che sia (Kirchoff alla maglia e al nodo):

$$I = I_1 + I_3 = I_4 + I_2$$

$$V_u = RI$$

$$V_{D1} + V_{D2} + V_u = 0$$

$$V_{D3} + V_{D4} + V_u = 0$$

$$V_i - V_{D1} - V_u - V_{D3} = 0$$

$$V_i + V_{D2} + V_u + V_{D4} = 0$$

2.13.1 D1 ON

Ipotizzando che il diodo $D1$ è acceso, otteniamo dalle equazioni di maglia che è:

$$\begin{cases} I_1 > 0 \\ I_3 > 0 \\ I_4 \geq 0 \end{cases} \implies I > 0 \implies V_u > 0$$

$$V_{D1} - V_\gamma > 0$$

$$V_{D2} = -(V_u + V_{D1})$$

e di conseguenza avremo:

$$V_{D2} < 0 < V_\gamma$$

Ma allora quando il diodo $D1$ è acceso il diodo $D2$ sarà necessariamente spento.

Sempre dalle equazioni di maglia notiamo quando $D1$ è acceso, sarà anche acceso il diodo $D4$. Infatti sarà:

$$I_4 = I - I_2 \implies V_{D4} - V_\gamma > 0$$

$$V_{D3} = -(V_u + V_{D4}) < 0$$

Ed allora anche quando il diodo $D4$ risulta acceso il diodo $D3$ non può essere acceso.

2.13.2 D2 ON

Se il diodo $D2$ è acceso avremo:

$$\begin{cases} I_2 > 0 \\ I_4 \geq 0 \end{cases} \implies I > 0 \implies V_u > 0$$

$$V_{D2} = V_\gamma > 0$$

$$V_{D1} = -(V_u + V_{D2}) < 0$$

Ma allora se il diodo $D2$ è acceso, il diodo $D1$ deve essere spento e quindi:

$$I_1 = 0$$

Pertanto, siccome è:

$$I = I_3 + I_1$$

avremo che la corrente è fornita dal diodo $D3$ che dovrà dunque essere acceso.

Ancora, sempre dalle equazioni di maglia, notiamo che il diodo non sono ragionevoli neppure le condizioni di accensione di un solo diodo.

Ma allora **le regioni da analizzare si sono ridotte da sedici a tre.**

2.13.3 D1, D2, D3 e D4 OFF

In questa ipotesi la corrente è evidentemente nulla.

$$I_1 = I_2 = I_3 = I_4 = 0 \implies I = 0$$

Allora per la legge di Ohm, la tensione di uscita è nulla.

$$V_u = 0$$

Questa condizione è accettabile quando si ha:

$$\begin{cases} V_{D1} < V_\gamma \\ V_{D2} < V_\gamma \\ V_{D3} < V_\gamma \\ V_{D4} < V_\gamma \end{cases}$$

Usando le equazioni di maglia per i diodi $D1$ e $D4$ abbiamo:

$$V_i - V_{D1} - V_u - V_{D4} = 0 \implies V_{D1} + V_{D4} = V_i$$

da cui segue che deve essere:

$$V_i < 2V_\gamma$$

Procedendo nello stesso modo per $D2$ e $D3$, avremo:

$$V_i + V_{D2} + V_{D3} + V_u = 0 \implies V_{D2} + V_{D3} = -V_i$$

e quindi:

$$V_i > -2V_\gamma$$

Allora l'ambito di validità di questa regione è:

$$-2V_\gamma < V_i < 2V_\gamma$$

2.13.4 D1 ON, D2 OFF, D3 OFF e D4 ON

Le ipotesi significano che la corrente è:

$$I_1 = I_4 = I > 0$$

Ma è anche:

$$V_{D1} = V_{D4} = V_\gamma$$

Sfruttiamo l'equazione di Kirchhoff vista nella sottosezione 2.13.3:

$$V_i - V_{D1} - V_u - V_{D4} \implies V_u = V_i - 2V_\gamma$$

Questa condizione è verificata quando si ha:

$$V_u > 0$$

che, in relazione alla tensione di ingresso, è:

$$V_i > 2V_\gamma$$

2.13.5 D1 OFF, D2 ON, D3 ON e D4 OFF

È la condizione duale a quelle della sottosezione 2.13.4 abbiamo:

$$I_3 = I_2 = I > 0$$

$$\begin{cases} V_{D2} = V_\gamma \\ V_{D3} = V_\gamma \end{cases}$$

Sfruttiamo nuovamente l'equazione di maglia di Kirchhoff vista nella sottosezione 2.13.3

$$V_i + V_{D2} + V_{D3} + V_u \implies V_u = -(V_i + V_{D2} + V_{D3}) \implies V_u = -V_i - 2V_\gamma$$

Queste ipotesi sono valide quando si ha:

$$V_i < -2V_\gamma$$

2.13.6 Grafico e considerazioni

Il grafico della caratteristica è riportato in Figura 32. Questo circuito si comporta come un raddrizzatore a

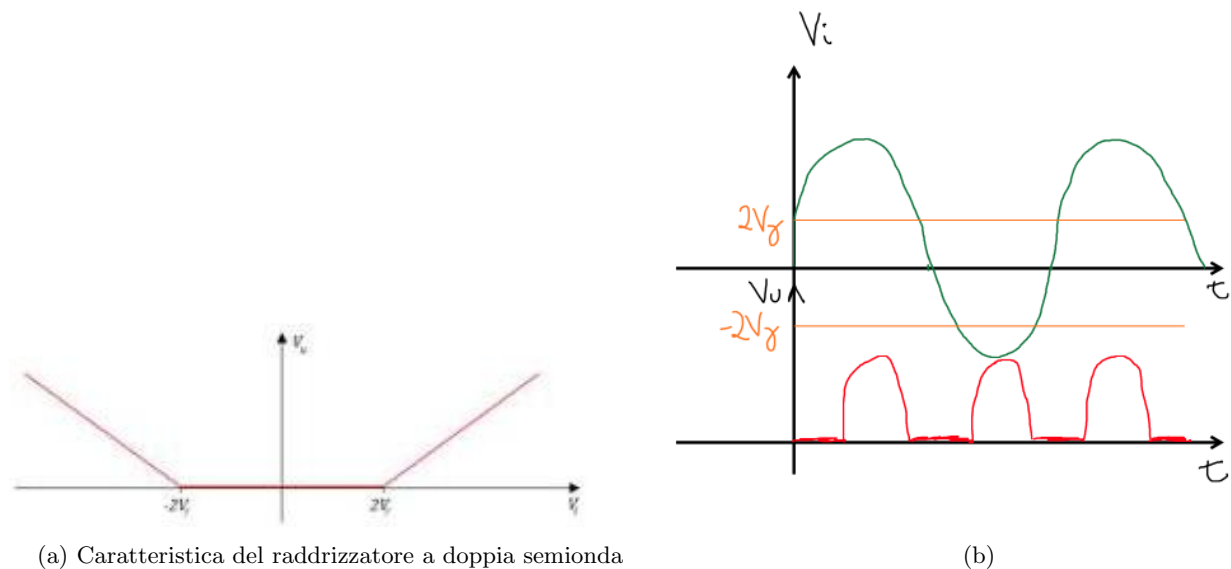


Figure 32

semionda per i valori positivi di V_i che eccedono la soglia $2V_\gamma$.

I valori di ingresso negativi che eccedono il valore $-2V_\gamma$ vengono riportati in positivo (vengono cioè “raddrizzati”).

Per via di questo comportamento il circuito prende il nome di raddrizzatore a doppia semionda.

Il raddrizzatore a doppia semionda è molto più efficiente di un raddrizzatore a semionda poiché, pur consentendo di ottenere un segnale a valor medio non nullo da un segnale a valor medio nullo, non elimina metà del segnale e, raddrizzandolo, porta ad un valor medio più elevato a parità di ingresso.

La configurazione esaminata è detta ponte raddrizzatore di diodi ed è spesso disegnata come in Figura 33



Figure 33: Rappresentazione grafica classica del raddrizzatore a doppia semionda

2.14 Convertitore alternata continua

I circuito raddrizzatori visti fino a questo momento, pur raddrizzando il segnale e portando un valor medio non nullo all'uscita, riportano comunque segnali periodici non costanti.

Molti dispositivi domestici funzionano però a corrente continua.

Dobbiamo trovare dunque un modo per estrarre la componente continua del segnale.

Questo risultato si può ottenere facilmente aggiungendo un filtro passa basso che blocchi le componenti ad alta frequenza del segnale.

Il più semplice filtro passa basso possibile è un condensatore che si comporta come un circuito aperto per frequenze nulle e come un corto circuito per frequenze elevate.

Analizziamo ora cosa succede aggiungendo un filtro passa basso al raddrizzatore a singola semionda (per semplicità).

Lo schema è riportato in Figura 34

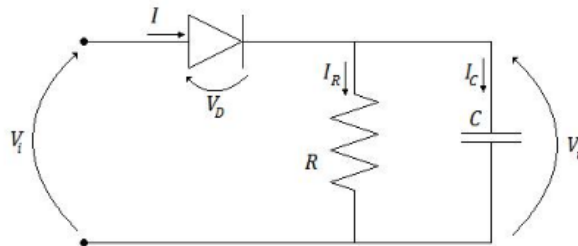


Figure 34: L'aggiunta del condensatore di capacità C consente di ridurre la variabilità del segnale di uscita

L'aggiunta del condensatore di capacità C modifica la caratteristica.

Per le relazioni costitutive di resistenza e condensatore e per la legge di Kirchhoff abbiamo ora:

$$I_R = \frac{V_u}{R}$$

$$I_C = C \cdot \frac{dV_u}{dt}$$

$$I = I_R + I_C \implies I = \frac{V_u}{R} + C \cdot \frac{dV_u}{dt}$$

$$V_i - V_D - V_u = 0$$

Ipotizziamo di avere in ingresso:

$$V_i = V_m \sin(\omega t)$$

con $V_m \gg V_\gamma$ (che è tipicamente verificata).

2.14.1 Diodo acceso

In questo caso è:

$$V_D = V_\gamma \implies V_u = V_m \sin(\omega t)$$

$$I > 0 \implies \frac{V_u}{R} + C \cdot \frac{dV_u}{dt} > 0$$

Ma, per come è definito l'ingresso, il diodo sarà certamente attivo nell'intervallo $[0; \frac{T}{4}]$ dove T è il periodo. Nell'intervallo $[\frac{T}{2}; \frac{3T}{4}]$ il diodo sarà invece necessariamente spento.

Tuttavia nell'intervallo $(\frac{T}{4}; \frac{T}{2})$ in cui si avrà $I = 0$ e cioè un punto, t_{OFF} nel quale il diodo si spegne.

2.14.2 Spegnimento del diodo

Per calcolare t_{OFF} imponiamo che sia:

$$\frac{V_u}{R} + C \cdot \frac{dV_u}{dt} = 0$$

$$-\frac{V_u}{R} = C \cdot \frac{dV_u}{dt}$$

$$-\frac{V_m \sin(\omega t)}{R} = C \cdot \frac{d}{dt}[V_m \sin(\omega t)]$$

$$-\frac{V_m}{R} \cdot \sin(\omega t) = V_m C \omega \cdot \cos(\omega t)$$

$$\frac{\sin(\omega t)}{\cos(\omega t)} = -\omega RC$$

$$\tan(\omega t_{OFF}) = -\omega RC \implies \omega t_{OFF} = -\arctan(\omega RC) \pm k\pi$$

Allora abbiamo ricavato l'istante in cui il diodo si spegne.

Ricordando che la tangente tende a $\pm\infty$ per $\alpha \rightarrow \pm\frac{\pi}{2}$ ed è periodica su un intervallo di durata $T = \pi$ è chiaro che il punto di spegnimento del diodo si troverà nell'angolo compreso tra $\frac{\pi}{2}$ e π .

Riportato sul grafico di Figura 35 vediamo che il punto di spegnimento è tanto più vicino al tempo $\frac{T}{4}$ quanto più è elevato il valore di RC . Da t_{OFF} in avanti il diodo risulta spento e la corrente sul diodo è nulla.

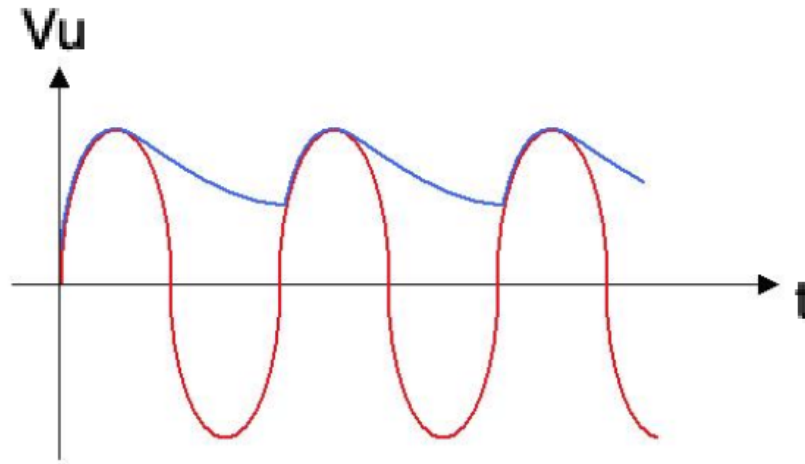


Figure 35: Quando il diodo si spegne il condensatore inizia la sua fase di scarica

ωt_{OFF} è detto **Angolo di** * **DA SISTEMARE!!!**

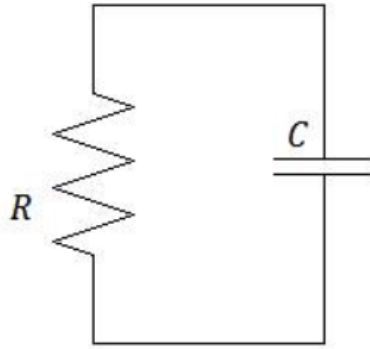


Figure 36: Quando il diodo si spegne il circuito si semplifica ad un parallelo tra il condensatore e la resistenza

2.14.3 Diodo spento

Quando il diodo è spento abbiamo:

$$I = 0$$

$$\frac{V_u}{R} + C \cdot \frac{dV_u}{dt} = 0$$

Ora però l'ingresso è nullo ed il circuito è semplificato come in Figura 36

Risolviendo l'equazione differenziale abbiamo:

$$\frac{1}{RC} \int_{t_{\text{OFF}}}^t dt = \int_{V_u(t_{\text{OFF}})}^{V_u(t)} \frac{1}{V_u} dV_u$$

$$\frac{t - t_{\text{OFF}}}{RC} = \ln \frac{V_u(t)}{V_u(t_{\text{OFF}})}$$

$$V_u(t) = V_u(t_{\text{OFF}}) e^{\frac{t - t_{\text{OFF}}}{RC}}$$

Allora l'uscita decresce con una curva esponenziale tanto più velocemente quanto più è piccolo il valore di RC .

Questa condizione è verificata per tutti i valori per cui si ha:

$$V_u > V_i$$

Allora quando incontriamo nuovamente la sinusoide di ingresso torniamo ad utilizzare la relazione usata per il diodo acceso e quindi torniamo ad avere:

$$V_u = V_i$$

2.15 Problemi del diodo

Dalle simulazioni notiamo che, dimensionando opportunamente le costanti, possiamo utilizzare il convertitore esaminato nella sezione 2.14 per estrarre una funzione di uscita che si appoggi sul massimo del segnale di ingresso.

Questa applicazione è molto utile quando si tratta di demodulare un segnale modulato in ampiezza.

Fino a questo momento abbiamo applicato segnali tempo varianti all'ingresso di un circuito costituito da uno o più diodi.

Aumentando la frequenza (senza aumentare le costanti R e C) ci accorgiamo però di una anomalia non prevista dal modello.

Il grafico di Figura 37 mostra come il diodo modifichi la sua caratteristica $V_i \rightarrow V_u$ all'aumentare della frequenza (il diodo fatica sempre più a spegnersi).

Per una frequenza troppo elevata si arriva al limite per il quale il diodo non si spegne mai e continua a seguire sempre la curva di ingresso.

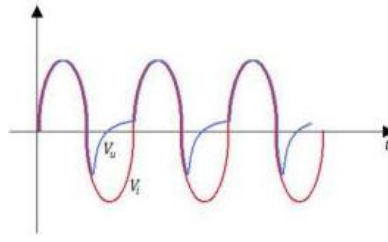


Figure 37: Per frequenze elevate il diodo a giunzione pn fatica sempre più a spegnersi
Per frequenze sufficientemente alte, il diodo resta sempre acceso

Il modello visto fino ad ora ha funzionamento per due motivi:

1. Abbiamo usato il modello statico del diodo alla contare la variabile (t)
2. Abbiamo sempre usato frequenze basse

Tuttavia il diodo ha bisogno di un tempo non nullo per potersi spegnere.
Allora per un periodo $T \rightarrow 0$, il diodo non avrà il tempo fisico di spegnersi.

Nel grafico di Figura 38 l'area azzurra rappresenta la concentrazione di lacune che si spostano nel passaggio da polarizzazione diretta a polarizzazione inversa.

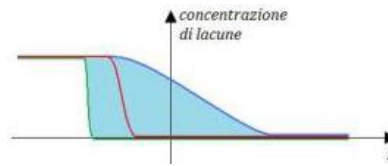


Figure 38: Differenti concentrazioni di lacune per tensioni differenti: in rosso la situazione di equilibrio; in verde la condizione di polarizzazione inversa $V < 0$; in blu la condizione di polarizzazione diretta $V > 0$.
L'area azzurra è l'area necessaria allo spegnimento del diodo.

Allora la carica non si può spostare in un tempo nullo (sarebbe necessaria un'energia infinita) e quindi abbiamo un tempo di reazione (effetti reattivi associati alla giunzione p_n) del diodo che sarà a sua volta non nullo.

Il modello usato fino ad ora (**modello statico**) è utilizzabile solo per piccoli scostamenti dall'equilibrio e per segnali lentamente variabili nel tempo.

2.16 Modello Dinamico

Iniziamo ora lo studio di un modello migliore del diodo che tenga conto della variazione nel tempo.

All'inizio dello studio del diodo a giunzione p_n avevamo calcolato che la densità di carica nella regione svuotata fosse:

$$Q_n = -Q_p = - \underbrace{qN_A}_{\rho} w_p$$

dove:

$$w_p = \frac{1}{N_A} \sqrt{\frac{2\varepsilon\psi_{B0}}{q \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)}} \implies Q_p = \sqrt{\frac{2\varepsilon q \psi_{B0}}{\left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)}}$$

In ipotesi di piccolo scostamento avevamo inoltre visto che:

$$\psi_B = \psi_{B0} - V$$

Allora possiamo ricavare la carica dinamica del diodo in funzione della tensione:

$$Q(V) = \sqrt{\frac{2\varepsilon q (\psi_B - V)}{\left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)}}$$

che, nuovamente, è una funzione non lineare.

Si noti che per $V = 0$ il valore della carica $Q_0 = Q(0)$ non passa per l'origine. La capacità del diodo è data dalla derivata della curva $Q(V)$

$$DQ(V) = \frac{d}{dV}Q(V)$$

e quindi, per comodità, useremo la curva $Q - Q_0$ in modo da ottenere $Q(0) = 0$ che non modifica la derivata.

In questa condizione il diodo si comporta come un condensatore di capacità variabile (**diodo varicap**) ed era molto utilizzato nei primi televisori analogici a colori. Applicando una tensione $V > \psi_{B_0}$ abbiamo invece una soluzione assurda: la base della radice è negativa.

In realtà, per $V = \psi_{B_0}$ abbiamo che il campo elettrico e la barriera di potenziale sono entrambi nulli.

Ma se la barriera è nulla, la regione svuotata non esiste e di conseguenza non ha più senso parlare di piccolo scostamento.

Allora la pendenza della curva della carica del diodo è detta capacità di svuotamento.

In particolare la pendenza in $V = 0$ è detta capacità di giunzione all'equilibrio.

Siccome la regione svuotata non esiste, dobbiamo considerare, per la carica, un secondo contributo dovuto alla carica dei portatori mobili.

Si può dimostrare che il secondo contributo di carica dipende esponenzialmente dalla tensione applicata (cosa prevedibile in quanto la corrente cresce esponenzialmente in polarizzazione diretta).

Questo secondo contributo è trascurabile per la polarizzazione inversa mentre è importante per la polarizzazione diretta.

$$\begin{cases} J \propto \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1\right) \\ J \propto \frac{dn}{dx} \end{cases} \implies \frac{dn}{dx} \propto \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1\right) \implies n \propto \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1\right)$$

Possiamo allora ottenere un modello un poco approssimato ma comunque sufficientemente preciso prendendo entrambe le componenti dominanti della carica nel diodo.

$$\begin{cases} Q(V) = \sqrt{\psi_{B_0} - V} & V < 0 \\ Q(V) = Q_S \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1\right) & V \geq 0 \end{cases}$$

Tale modello è raffigurato in figura 39.

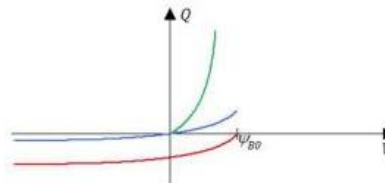


Figure 39: Grafico del modello dinamico del diodo. In rosso la funzione Q per $V < 0$; in blu la funzione $Q - Q_0$; in verde la funzione Q per $V \geq 0$

Riprendendo il modello statico possiamo sfruttare il fatto che sia:

$$\begin{cases} I_0 = I_D \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1\right) \\ Q = Q_S \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1\right) \end{cases} \implies \frac{Q}{I_0} = \frac{Q_S \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1\right)}{I_D \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1\right)} = \frac{Q_S}{I_D} = \tau$$

possiamo scrivere la carica in funzione della corrente od il contrario:

$$Q = \tau I_D \iff I_D = \frac{Q}{\tau}$$

Il valore τ è un tempo ed è il **tempo di vita medio dei portatori**.

È cioè il tempo medio intercorso tra il momento in cui un portatore p diffonde in zona n ed il momento in cui esso si ricombina.

Allora abbiamo ricavato un modello dinamico fortemente non lineare del diodo. Nuovamente introduciamo una semplificazione simile a quella vista per la corrente.

$$\begin{cases} V < V_\gamma & \begin{cases} I_D = 0 \\ Q \approx 0 \end{cases} \\ V = V_\gamma & \begin{cases} I_D > 0 \\ Q > 0 \end{cases} \end{cases}$$

Questo modello approssimato per la carica è meno preciso rispetto al modello statico visto per la carica. Il diodo dinamico è rappresentato come in Figura 40.

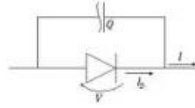


Figure 40: Simbolo del modello dinamico del diodo

La corrente al terminale di uscita del diodo è data da:

$$I = I_D + \frac{dQ}{dt}$$

Allora per frequenze basse possiamo riutilizzare le relazioni studiate per il caso statico (per tali frequenze $\frac{dQ}{dt}$ è infatti trascurabile).

Questo diodo si può modellare sia con il controllo di corrente:

$$I = I_D \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right)$$

sia con il modello a controllo di carica:

$$I = \frac{Q}{\tau} = \frac{Q s \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right)}{\tau}$$

2.17 Analisi Dinamica

Nella precedente sezione abbiamo introdotto il modello dinamico del diodo a giunzione p_n .

Quanto esplicitato nella scorsa sezione è di estrema importanza poiché consente di determinare i limiti fisici dei circuiti digitali di nostro interesse.

Il modello ricavato è descritto dalle equazioni:

$$\begin{cases} V < V_\gamma & \begin{cases} I_D = 0 \\ Q \approx 0 \end{cases} \\ V = V_\gamma & \begin{cases} I_D > 0 \\ Q > 0 \end{cases} \end{cases}$$

La carica è invece modellabile come:

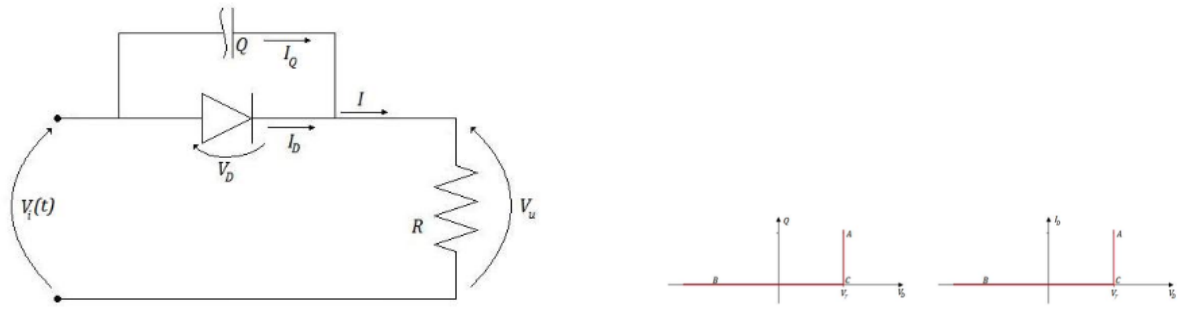
$$Q(V) = \sqrt{\frac{2\varepsilon q(\psi_B - V)}{\left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D}\right)}} = \underbrace{\sqrt{\frac{2\varepsilon q\psi_B}{\left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D}\right)}}}_{\text{carica all'equilibrio}} \cdot \sqrt{1 - \frac{V}{\psi_B 0}}$$

Abbiamo infine completato il modello a soglia aggiungendo un condensatore in parallelo al diodo in modo da poter vedere, grazie a Kirchhoff, la corrente come somma delle due componenti statiche e dinamiche:

$$I = I_{Statica} + I_{Dinamica}$$

In questa sezione vedremo l'utilizzo del modello dinamico e l'analisi di un semplice circuito.

Consideriamo il circuito di Figura 41a e supponiamo che la tensione di ingresso $V_i(t)$ sia maggiore di V_γ per $t < 0$ e minore di zero per $t \geq 0$ (figura 42).



(a) Circuito per l'analisi del comportamento dinamico del diodo
 (b) Modello a soglia della concentrazione di carica Q e della corrente I_D del diodo

Figure 41

2.17.1 Situazione per $t < 0$

Il circuito in questione è già stato analizzato nel caso statico.

Dallo schema circuitale, sfruttando le leggi di Ohm e Kirchhoff, abbiamo:

$$V_u = RI$$

$$V_i = V_D + V_u$$

$$I = I_D + I_C \implies \begin{cases} I_D = \frac{Q}{\tau} \\ I_C = \frac{dQ}{dt} \end{cases} \implies I = \frac{Q}{\tau} + \frac{dQ}{dt}$$

Per tempi negativi ($t < 0$) siamo in condizioni stazionarie e allora gli effetti reattivi non contano. Dunque l'analisi è già stata effettuata e allora l'uscita è costante:

$$V_u = V_F - V_\gamma$$

e siccome è $V_u = RI$, ricaviamo:

$$I = \frac{V_F - V_\gamma}{R} \implies Q = \frac{\tau}{R}(V_F - V_\gamma)$$

Allora la novità consiste nel fatto che la carica è diversa da zero (questo non è in contrasto con quanto detto: essere in condizioni statiche significa che i valori sono costanti e non necessariamente nulli).

2.17.2 Situazione per $t = 0^+$: transitorio $A \rightarrow C$

Per $t = 0$ abbiamo un transitorio: la commutazione dell'ingresso non si riflette istantaneamente sull'uscita.

Aspettando un tempo sufficientemente elevato torneremo comunque ad una condizione statica nella quale avremo:

$$\begin{cases} I = I_D = 0 \\ V_u = RI = 0 \end{cases} \implies V_D = V_i = -V_R$$

Allora, nel transitorio, la corrente e la carica dovranno spostarsi da un valore positivo ad un valore negativo.

Analizziamo il transitorio.

Consideriamo l'istante $t = 0^+$.

Siccome la carica non può variare istantaneamente sarà:

$$Q(0^-) = \frac{V_F - V_\gamma}{R} \tau = Q(0^+)$$

da cui ricaviamo che la tensione non può variare istantaneamente e quindi:

$$V_D = V_\gamma$$

Allora risulta:

$$V_i = -V_R \implies V_u = V_i - V_D \implies -V_R - V_\gamma = -(V_R + V_\gamma)$$

che è un valore negativo.

Dunque la tensione di uscita presenta un gradino che porta da un valore positivo ad un valore negativo.

Il fatto che questo punto sia esterno alla caratteristica statica dipende dal fatto che nel ricavarla non si era tenuto conto degli effetti dinamici del diodo.

La corrente è data ora da:

$$I = \frac{Q}{\tau} + \frac{dQ}{dt}$$

e non è più possibile eliminare la derivata.

Allora, riprendendo quanto detto prima e ricordando che nel tratto da A a C di Figura 41b la tensione è $V_D = V_\gamma$, risulta:

$$\frac{Q}{\tau} + \frac{dQ}{dt} = \frac{-(V_R + V_\gamma)}{R} \implies \frac{dQ}{dt} = -\frac{1}{\tau} \left(Q + \frac{\tau}{R} (V_R + V_\gamma) \right)$$

da cui si ricava:

$$\frac{dQ}{Q + \frac{\tau}{R} (V_R + V_\gamma)} = -\frac{1}{\tau}$$

che, integrata, porta a:

$$\int_0^t -\frac{1}{\tau} dt = \int_{Q(0)}^{Q(t)} \frac{1}{Q + \frac{\tau}{R} (V_R + V_\gamma)} dQ$$

$$-\frac{t}{\tau} = \ln \left[\frac{Q(t) + \frac{\tau}{R} (V_R + V_\gamma)}{Q(0) + \frac{\tau}{R} (V_R + V_\gamma)} \right] \implies e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{Q(t) + \frac{\tau}{R} (V_R + V_\gamma)}{Q(0) + \frac{\tau}{R} (V_R + V_\gamma)}$$

Semplificando quanto appena ottenuto ricaviamo:

$$Q(t) = \frac{\tau}{R} (V_F - V_\gamma) e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{\tau}{R} (V_R + V_\gamma)$$

Allora nel transitorio la carica decade con una legge esponenziale ed una costante di tempo τ .

Analiticamente la carica tende asintoticamente al valore $-\frac{\tau}{R} (V_R + V_\gamma)$.

Tuttavia, siccome abbiamo usato il modello a soglia, l'ambito di validità è ridotto ai valori tali per cui: $Q \geq 0$.

Allora, la tensione di uscita resta costante e negativa fino al punto C che è il punto tale per cui risulta $Q(C) = 0$. Parimenti la corrente sarà negativa e costante fino al punto C .

Il tempo impiegato per raggiungere il valore zero dalla curva $Q(t)$ è il tempo di spegnimento del diodo.

$$\{t_{\text{OFF}} = t \mid Q(t) = 0\} \implies \frac{\tau}{R} (V_F - V_\gamma) e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{\tau}{R} (V_R + V_\gamma) = 0$$

$$e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{V_R + V_\gamma}{V_F + V_\gamma} \implies t_{\text{OFF}} = \tau \cdot \ln \frac{V_F + V_\gamma}{V_R + V_\gamma}$$

Il tempo di spegnimento sarà sempre certamente maggiore di zero e non dipende dalla resistenza R del circuito. Poiché questo tempo dipende solo dalle cariche interne al diodo, è detto **tempo di storage**.

Il **tempo di spegnimento** è un valore molto importante poiché in base ad esso possiamo decidere se utilizzare o meno un dato diodo in un circuito.

Un diodo sarà utilizzabile solo se il tempo di spegnimento è molto inferiore al tempo di commutazione.

2.17.3 Situazione per $t > 0$: transitorio $C \rightarrow B$

In questa situazione abbiamo cambiato la zona di funzionamento e, dal modello a soglia, è:

$$\begin{cases} Q = 0 \\ I_D = 0 \end{cases}$$

Allora la carica deve passare da zero a zero e non si spostano portatori.

Dunque il transitorio è istantaneo.

Inoltre, siccome in questo caso si ha $I = I_D$, la tensione di uscita è a sua volta nulla.

Ai capi del diodo avremo ora una tensione pari a $-V_R$.

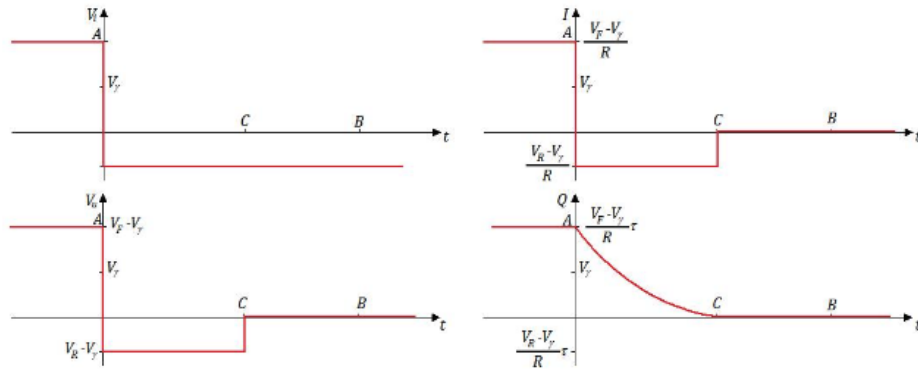


Figure 42: Comportamento dinamico delle principali caratteristiche del diodo

2.17.4 Grafici

La Figura 42 mostra i grafici di quanto ottenuto fino ad ora.

Dalle simulazioni e dai risultati sperimentali notiamo che, all'aumentare del valore di R notiamo che il modello risulta sempre meno preciso.

Questo è dovuto al fatto che abbiamo approssimato una curva esponenziale con una retta orizzontale imponendo:

$$Q \approx 0$$

Una migliore approssimazione è costituita dall'utilizzo di una retta obliqua (Figura 43).

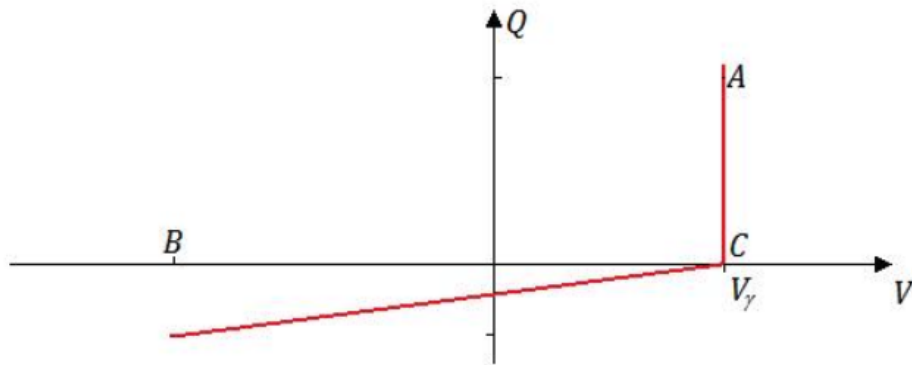


Figure 43: Grafico che mostra una migliore approssimazione del comportamento dinamico del diodo. Questo grafico spiega anche il differente comportamento per valori diversi di R .

Sfruttando ora un condensatore normale di capacità C abbiamo:

$$I = C \cdot \frac{dV_u}{dt}$$

$$V_u = RI \implies I = \frac{V_u}{R}$$

$$\frac{V_u}{R} = -C \cdot \frac{d}{dt}(V_R + V_u)$$

Ancora, dai grafici e dalle prove sperimentali, notiamo che mentre il diodo ha necessità di un certo lasso di tempo per lo spegnimento, l'accensione richiede un tempo pressoché nullo.

Allora la non linearità del diodo statico si ritrova sul diodo dinamico.

3 Transistore a Giunzione Bipolare BJT

3.0.1 Introduzione

Premessa: Si ricordi che il **diodo è un componente non lineare**.

Nella scorsa sezione abbiamo analizzato il modello dinamico del diodo ed abbiamo notato che il suo comportamento varia fortemente dalla fase di spegnimento (che necessita di un tempo t_{OFF} detto tempo di storage non nullo) alla fase di accensione (che richiede invece un tempo nullo).

Abbiamo inoltre notato che, nonostante il tempo di storage sia indipendente dalla resistenza di carico, il recupero della condizione asintotica dipende proprio dalla resistenza di carico.

Infine abbiamo mostrato che se il tempo di storage è paragonabile al periodo del segnale di ingresso, il diodo non riesce a spegnersi e quindi è come se il diodo stesso non fosse presente (il condensatore in parallelo al diodo lo cortocircuita).

Allora esistono un periodo minimo ed una frequenza massima oltre i quali il modello non è più utilizzabile.

3.1 Diodo npn

Fino ad ora abbiamo ragionato utilizzando il diodo a giunzione pn in cui la corrente circola prevalentemente in una sola direzione. Con il diodo abbiamo costruito sia gli AND sia gli OR. Resta però da realizzare il NOT che è piuttosto complesso da realizzare con i diodi. Ricordiamo che tutti i ragionamenti fatti sino ad ora per il diodo sono validi con alcune limitazioni:

- Lo scostamento alla regione di equilibrio deve essere ridotto
- Il diodo deve essere sufficientemente grande da poter essere partizionato in due regioni neutre ai margini ed in due regioni svuotate limitrofe alla giunzione

Costruiamo ora una struttura più complessa: la giunzione nnp che aggancia una regione n ad ogni lato della regione p (Figura 12.1).

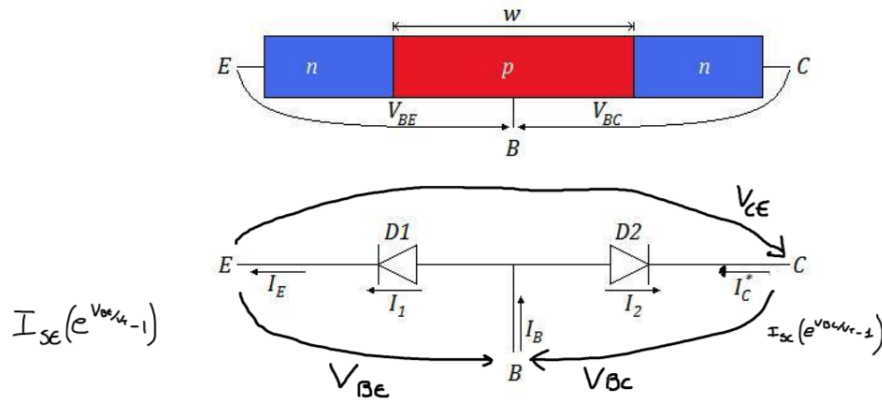


Figure 44: Dispositivo composto da due diodi

I terminali sono indicati come emettitore (E), base (B) e collettore (C).

Possiamo pensare di analizzare il sistema appena costruito con quanto già sappiamo del diodo a giunzione p_n poiché si tratta, in effetti, di un circuito composto da due diodi.

Detta w la **distanza tra le due regioni n** , abbiamo però due comportamenti differenti per la situazione in cui il diodo $D2$ è spento:

1. Per w superiore a qualche micron, la corrente di collettore I_C^* è trascurabile (allora il circuito si riduce al solo diodo $D1$ che abbiamo già studiato in precedenza):

$$\begin{cases} V_{BE} > 0 \\ V_{BC} < 0 \end{cases} \implies \begin{cases} I_1 > 0 \\ I_2 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} I_B = I_E = I_1 \\ I_C^* = 0 \end{cases}$$

Ricordando per i calcoli:

$$V_{BE} - V_{BC} - V_{CE} = 0$$

$$I_B + I_C = I_E \quad \text{Kirchoff}$$

$$\begin{cases} BE = \text{ON} \\ BC = \text{OFF} \end{cases}$$

2. Per w inferiore a qualche micron, la corrente di collettore I_C^* è paragonabile alla corrente di emettitore $-I_E$ e la corrente di base I_B è molto inferiore alle altre due correnti:

$$\begin{cases} V_{BE} > 0 \\ V_{BC} < 0 \end{cases} \implies \begin{cases} I_1 > 0 \\ I_2 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} I_C^* = -I_E \\ I_B \ll I_C^* \end{cases}$$

Le Figure 45 mostrano i diversi comportamenti del dispositivo in funzione della dimensione di w .



Figure 45: Diversi comportamenti nella regione svuotata.

Una base di dimensioni sufficientemente elevate (a sinistra) consente di studiare il dispositivo come fatto in precedenza.

Il modello precedente nel secondo caso non funziona poiché, se w è troppo piccolo, la regione p non è più partizionale in regioni svuotate e regioni neutre.

Quando w è di dimensioni inferiori a pochi micron, le due regioni n hanno un effetto complementare sulla regione svuotata: gli elettroni hanno probabilità sempre maggiori di sopravvivere al passaggio nella base.

In questo caso, la giunzione polarizzata in inversa trasporta molta carica grazie al supporto della giunzione polarizzata in diretta che pone nella base portatori minoritari recuperati poi dal collettore.

Questo effetto è detto effetto transistor ed è alla base dei componenti detti transistori.

In particolare il componente appena realizzato è detto transistor bipolare a giunzione (o BJT, bipolar junction transistor) ed è indicato con il simbolo di Figura 46.

3.2 Modello di Ebers & Moll

L'emettitore è così detto perché immette portatori nella base ove si trovano le lacune.

Una parte sperabilmente piccola degli elettroni immessi nella base, ricombinerà con le lacune lì presenti.

Tuttavia il collettore, recupererà una gran parte degli elettroni immessi nella base dall'emettitore. I flussi di lacune ed elettroni sono mostrati in Figura 47.

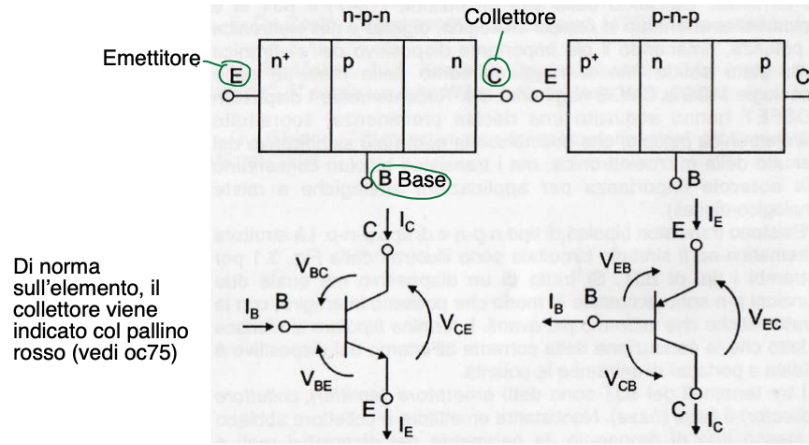


Figure 46: Simboli grafici per la rappresentazione di un transistor npn (a sinistra) o pnp (a destra) in un circuito elettrico

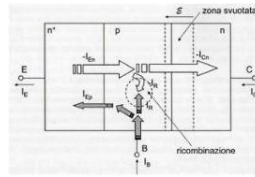


Figure 47: Flussi di elettroni e lacune all'interno del modello di Ebers & Moll

Detta I_t la corrente dovuta all'effetto transistor, possiamo utilizzare il modello studiato per il diodo e completarlo con l'aggiunta del termine I_t , definito, dalle legge di Kirchhoff, come (Che dall'equazione qui sotto notiamo avere 2 componenti):

$$I_t = \underbrace{I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right)}_{\text{Componente 1}} - \underbrace{I_S \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right)}_{\text{Componente 2}}$$

Parimenti, possiamo definire le correnti sui due diodi, come:

$$I_1 = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \quad (I_{BES} = I_{SE} - I_S)$$

$$I_2 = I_{BCS} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \quad (I_{BCS} = I_{SC} + I_B)$$

Notiamo che, siccome la corrente di collettore è elevata quando si è in regione di polarizzazione diretta, assumeremo che sia $I_C = -I_C^*$.

I grafici dei due possibili BJT (*npn* e *pnp*), sono riportati in Figura 46. Utilizzeremo prevalentemente il modello *npn*.

Il modello riportato in Figura 48 è chiamato Modello di Ebers & Moll e funziona sufficientemente bene per le nostre applicazioni.

Il modello è descritto da:

$$\begin{cases} I_B = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) + I_{BCS} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) - (I_{BCS} + I_S) \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_E = (I_{BES} + I_S) \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) - I_S \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

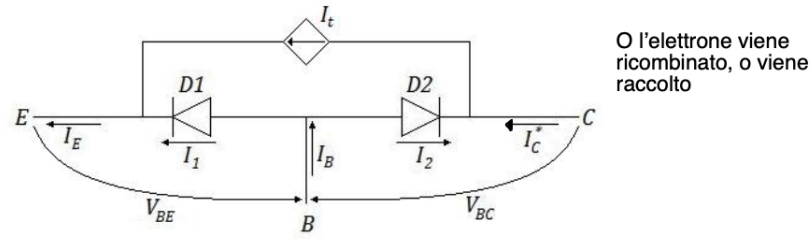


Figure 48: Grafico del modello di Ebers & Moll

Si dice che il modello di **Ebers & Moll** è in regione normale (o attiva diretta) quando si ha:

$$\begin{cases} V_{BE} > 0 \\ V_{BC} < 0 \end{cases} \implies \begin{cases} V_B > V_E \\ V_B < V_C \end{cases} \implies V_E < V_B < V_C$$

Allora possiamo controllare la corrente tra collettore ed emettitore agendo sulla tensione della base.

Se V_B è bassa, la corrente tra collettore ed emettitore è bassa; se V_B è alta, la corrente tra collettore ed emettitore è alta.

3.3 Semplificazioni

Il modello di Ebers & Moll è **notevolmente più complesso** rispetto al modello usato per il diodo a giunzione *pn*.

Possiamo tuttavia semplificarci un poco la vita sfruttando le leggi di Kirchhoff:

$$I_C + I_B = I_E$$

$$V_{BE} = V_{BC} + V_{CE} \iff V_B - V_E = V_B - V_C + V_C - V_E$$

Possiamo inoltre ottenere ulteriori semplificazioni a seconda della regione di funzionamento.

Poniamoci in regione attiva diretta (funzionamento normale del transistor).

Per ipotesi, abbiamo:

$$\begin{cases} V_{BE} > 0 \\ V_{BC} < 0 \end{cases} \implies V_{BE} > V_{BC} \implies \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \gg \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right)$$

ed allora possiamo semplificare l'espressione delle correnti trascurando l'esponenziale di V_{BC} :

$$\begin{cases} I_B \approx I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_C \approx I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_E \approx (I_S + I_{BES}) \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

Allora tutte le correnti dipendono solamente dalla tensione applicata alla base.

Inoltre possiamo semplicemente calcolare la corrente di collettore nota la corrente di base come (**Pedice F: Forward; Pedice R: Opposto(Reverse)**):

$$I_C = \beta_F I_B$$

dove β_F è una costante definita dal rapporto:

$$\beta_F = \frac{I_C}{I_B}$$

Analogamente abbiamo:

$$\alpha_F = \frac{I_C}{I_E}$$

ed $\alpha_F < 1$ prende il nome di efficienza di emettitore poiché vale:

$$I_C = \alpha_F I_E$$

È inoltre evidente che α_F e β_F sono legati dalla relazione:

$$\alpha_F = \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} \implies \lim_{\beta_F \rightarrow \infty} \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} = 1$$

oppure

$$\beta_F = \frac{\alpha_F}{1 - \alpha_F}$$

Allora il modello si semplifica ulteriormente:

$$\begin{cases} I_B \approx I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_C \approx \beta_F I_B \\ I_E \approx I_C + I_B \end{cases}$$

e lo schema elettrico è riportato in Figura 49a.

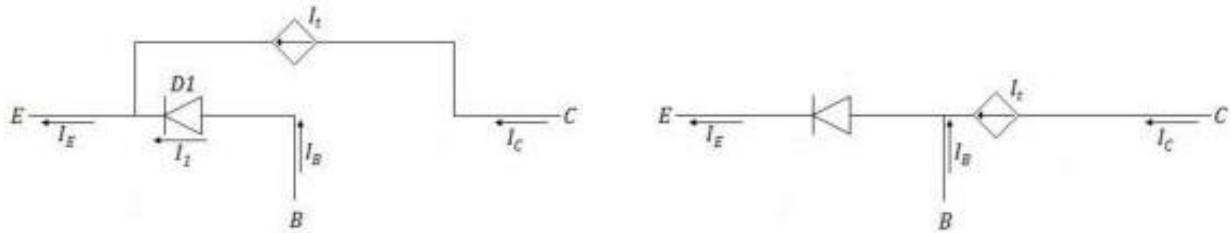
Parimenti, semplificando con α_F è:

$$\begin{cases} I_B \approx I_C + I_E \ll I_C \\ I_C \approx \alpha_F I_E \sim I_E \\ I_E \approx (I_S + I_{BES}) \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

che si può rappresentare come in Figura 49b.

Dunque, in polarizzazione diretta, il transistor ha una complessità di poco superiore a quella del diodo.

Allora, siccome l'equazione esponenziale è quella del diodo, possiamo utilizzare nuovamente la semplificazione vista per il diodo ed il relativo modello a soglia.



(a) Semplificazione del modello di Ebers & Moll con l'uso del parametro β_F (b) Semplificazione del modello di Ebers & Moll con l'uso del parametro α_F

Figure 49

3.4 Regione $V_{BE} < 0$ e $V_{BC} < 0$

In questa regione, dal momento che entrambi gli esponenziali sono molto minori di 1, il modello si semplifica in:

$$\begin{cases} I_B \approx -I_{BES} - I_{BCS} \\ I_C \approx -I_{BCS} \\ I_E \approx -I_{BES} \end{cases}$$

L'effetto transistor in questa regione di funzionamento non si manifesta.

Il modello circuitale semplificato è riportato in Figura 50.

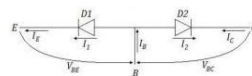


Figure 50: Semplificazione del modello di Ebers & Moll con per la regione di interdizione

Questa regione è detta regione di interdizione.

Per semplicità spesso si dice che il transistor è spento.

3.5 Regione $V_{BE} < 0$ e $V_{BC} > 0$

Ragionando analogamente a quanto fatto in precedenza per la regione attiva diretta, notiamo che l'esponenziale associato a V_{BE} è trascurabile rispetto all'esponenziale associato a V_{BC} .

3.5.1 Analisi Qualitativa

Ci troviamo in questo caso nella regione duale rispetto alla regione normale.

Il modello si semplifica in:

$$\begin{cases} I_B = I_{BCS} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_C = -(I_S - I_{BCS}) \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_E = -I_S \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

Questa regione è detta regione attiva inversa.

Possiamo dire che il collettore e l'emettitore si scambiano i ruoli rispetto alla regione attiva diretta.

Analogamente alla regione attiva diretta, possiamo ricavare le costanti:

$$\frac{I_E}{I_B} = -\beta_R$$

$$\frac{I_E}{I_C} = \alpha_R$$

da cui ricavare le relazioni:

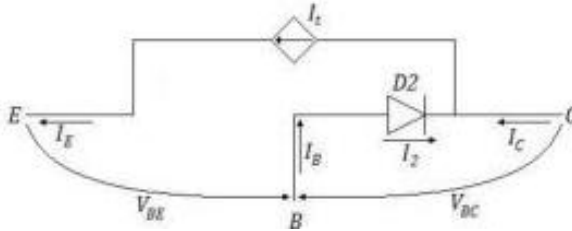
$$I_E = -\beta_R I_B$$

$$I_E = \alpha_R I_C$$

$$\alpha_R = \frac{\beta_R}{\beta_R - 1}$$

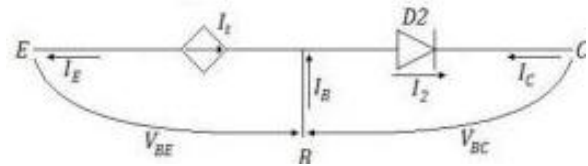
$$\beta_R = \frac{\alpha_R}{1 - \alpha_R}$$

L'equivalente circuitale semplificato è riportato nelle Figure 51a e 51b.



(a) Semplificazione del modello di Ebers & Moll con per la regione attiva inversa.

La corrente del transistor è data da $I_t = \beta_R I_R$.



(b) Semplificazione del modello di Ebers & Moll con per la regione attiva diretta.

La corrente di transistor è $I_t = \alpha_R I_R$.

Figure 51

3.5.2 Analisi Quantitativa

Dal punto di vista quantitativo, la simmetria non esiste.

Utilizzando il transistor in regione attiva indiretta, i parametri β_R e α_R sono solitamente più piccoli rispetto a β_F e α_F .

Per tale motivo tenderemo a non usare la regione attiva indiretta.

Questo differente comportamento è dovuto al fatto che in regione attiva diretta vogliamo che la corrente dovuta all'effetto transistor sia dominante rispetto alla corrente dovuta al diodo.

Questo provoca due flussi: uno di elettroni che vengono iniettati in base; l'altro di lacune che vengono iniettate nell'emettitore.

Dal collettore vengono accettati gli elettroni provenienti dall'emettitore e vengono iniettate in base ben poche lacune.

Allora perché β_F sia grande è necessario che la corrente dovuta all'effetto transistor sia grande rispetto alla corrente di base e dunque deve essere $I_S \gg I_{BES}$.

Questo risultato però può essere raggiunto solamente sbilanciando fortemente le popolazioni dei portatori di carica: la concentrazione di atomi donatori in base deve quindi essere necessariamente molto maggiore rispetto alla concentrazione degli atomi accettati in base.

$$N_{D,E} \gg N_{A,B}$$

Inoltre è anche necessario che w sia quanto più piccolo possibile.

Per avere un valore elevato di β_R ragioniamo in modo uguale ed opposto.

Tuttavia non è possibile che il drogaggio della regione di base sia contemporaneamente molto minore sia di quello dell'emettitore sia di quello del collettore dal momento che, mentre l'emettitore è polarizzato in diretta ed ha una regione svuotata più piccola rispetto alla condizione di quiete, il collettore è polarizzato in inversa ed ha una regione svuotata più grande rispetto alla condizione di equilibrio.

La regione svuotata della giunzione tra base e collettore è:

$$w_{BC} = \frac{1}{N_{A,C}} \sqrt{\frac{2\varepsilon(\psi_{BC} - V_{BC})}{q \left(\frac{1}{N_{A,C}} - \frac{1}{N_{D,C}} \right)}}$$

è varia significativamente a seconda della variazione della V_{BC} .

La condizione in cui la regione neutra della base non esiste più (detta di condizione di punch through) è fastidiosa non possiamo più controllare il transistor con la tensione di base.

Allora per fare in modo che la condizione di punch through non si presenti, dobbiamo ridurre la concentrazione di drogante presente nel collettore in modo che la regione svuotata si estenda solo dalla parte del collettore e non nella base.

$$N_{A,B} \gg N_{D,C}$$

Ma allora, riprendendo quanto detto per l'emettitore, è:

$$N_{D,B} \gg N_{A,B} \gg N_{D,C} \implies N_{D,B} \gg N_{D,C}$$

Questa differenza tecnologica necessaria al funzionamento del transistor impedisce al dispositivo di funzionare bene in regione attiva inversa.

Tuttavia, questa stessa differenza, ci consente di realizzare facilmente le strutture npn necessarie alla realizzazione dei transistori (Figura 52) poiché la precisione nei drogaggi non è critica.

Grazie a ciò è molto facile controllare l'ampiezza della regione di base (tecnologicamente possiamo facilmente realizzare regioni di base di dimensioni pari frazioni del decimo di micron).

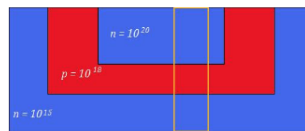


Figure 52: Differenti drogaggi consentono di realizzare facilmente un transistor bipolare (evidenziato in giallo)

3.6 Regione $V_{BE} > 0$ e $V_{BC} > 0$

Vediamo ora l'ultima regione di funzionamento del diodo: in questa regione (detta regione di saturazione) entrambe le giunzioni sono polarizzate in diretta.

Entrambi gli esponenziali del modello di Ebers & Moll sono significativi e non si può semplificare.

$$\begin{cases} I_B = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) + I_{BCS} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) - (I_{BCS} + I_S) \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_E = (I_{BES} + I_S) \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) - I_S \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

Il fatto che il modello non possa essere semplificato trova conferma nel fatto che le correnti sono una combinazione lineare degli esponenziali.

Allora, dal momento che la regione di saturazione prevede entrambi i diodi accesi, sommando le espressioni ottenute per le regioni di funzionamento attiva diretta ed attiva indiretta, torniamo ad ottenere il modello completo.

Una rappresentazione alternativa del modello è riportata in Figura 53.

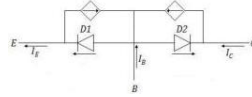


Figure 53: Seconda rappresentazione grafica del modello di Ebers & Moll che mostra come in saturazione esso possa essere dedotto come somma tra le semplificazioni per le regioni di funzionamento attiva diretta ed attiva indiretta

3.7 Regioni di Funzionamento

Il grafico di Figura 54 mostra le quattro ragioni di funzionamento di un BJT.

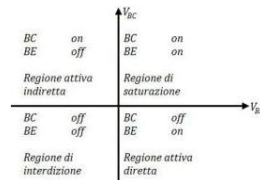


Figure 54: Regioni di funzionamento di un BJT

3.8 Applicazione

Il transistor è il primo componente che studiamo a presentare tre morsetti.

Si potrebbe dunque pensare che un tripolo qualsiasi sia descritto da sei grandezze indipendenti.

Per le leggi di Kirchhoff però risulta immediato dedurre che le grandezze indipendenti siano solo quattro.

$$\begin{cases} I_1 + I_2 + I_3 = 0 \\ V_{1,2} + V_{2,3} + V_{3,1} = 0 \end{cases}$$

Allora possiamo descrivere il comportamento del generico tripolo di Figura 55 con due sole equazioni per le correnti e due equazioni per le tensioni.

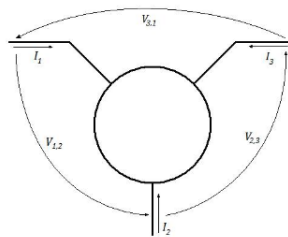


Figure 55: Un tripolo generico

Per determinare il comportamento della rete abbiamo però bisogno di altre due condizioni: una per il morsetto di ingresso ed una per il morsetto di uscita che leghino le correnti con le tensioni.

Allora mentre il diodo è descritto da una equazione in due incognite, il transistor è descritto da due equazioni in quattro incognite.

3.9 Configurazioni Possibili

Consideriamo il circuito di Figura 56 dove la scatola centrale è un tripolo.

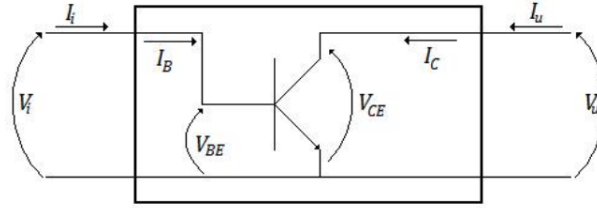


Figure 56: Connessione in emettitore comune

Dal momento che abbiamo quattro incognite il componente tripolare dovrà essere descritto da due equazioni in quattro incognite.

Le altre due equazioni sono fornite dai componenti agganciati alle porte. In particolare, con la configurazione di Figura 56, abbiamo che la I_i è pari alla I_B e la I_u è pari alla I_C .

Le tensioni sono analogamente $V_i = V_{BE}$ e $V_u = V_{CE}$.

Siccome l'emettitore è il riferimento comune per le tensioni questa configurazione è detta connessione in emettitore comune ed è descritta dalle correnti:

$$\begin{cases} I_B(V_{BE}, V_{CE}) \\ I_C(V_{BE}, V_{CE}) \end{cases}$$

Altre configurazioni possibili sono la **connessione in base comune** (Figura 57a) e la **connessione in collettore comune** (Figura 57b). Le tre differenti configurazioni hanno usi e caratteristiche piuttosto differenti e

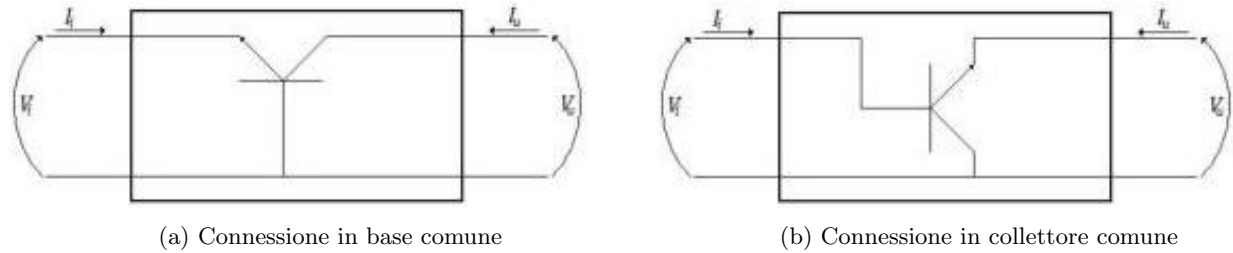


Figure 57

si adattano meglio ad alcune situazioni piuttosto che ad altre.

3.10 Connessione in emettitore comune

Riprendiamo il circuito di Figura 58

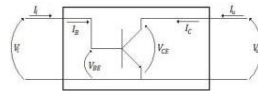


Figure 58: Connessione in emettitore comune

Dal modello di Ebers & Moll definito in precedenza

$$\begin{cases} I_B = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) + I_{BCS} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) - (I_{BCS} + I_S) \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_E = (I_{BES} + I_S) \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) - I_S \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

cerchiamo di esplicitare le correnti del tripolo in esame.

$$\begin{cases} I_B(V_{BE}, V_{CE}) \\ I_C(V_{BE}, V_{CE}) \end{cases}$$

La V_{BC} non è definita nel modello.

Fortunatamente, siccome la V_{BC} non è indipendente dalle altre tensioni, possiamo scriverla come:

$$V_{BC} = V_{BE} - V_{CE} \implies V_{CE} = V_{BE} - V_{BC}$$

3.10.1 Ingresso

Allora possiamo vedere la corrente di ingresso come:

$$I_B(V_{BE}, V_{CE}) = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) + I_{BCS} \left(e^{\frac{V_{BE} - V_{CE}}{V_T}} - 1 \right)$$

Questa configurazione è però molto complessa poiché implica che la corrente I_B dipende da una coppia di grandezze e quindi dovrebbe essere in un grafico tridimensionale.

Dobbiamo allora ricavare un sistema più pratico.

Una soluzione molto più pratica consiste nel tracciare una serie di curve bidimensionali parametriche fissando la V_{CE} o la V_{BE} in modo da ottenere una serie di funzioni di una sola variabile.

$$I_B(V_{BE}, V_{CE}) \longrightarrow I_B(V_{BE}) \text{ con } V_{CE} = \text{costante}$$

In condizione di funzionamento normale, ricaviamo che è:

$$e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \gg e^{\frac{V_{BC}}{V_T}}$$

$$I_B = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right)$$

ed allora l'intera famiglia di curve collassa sulla sola curva di Figura 59.

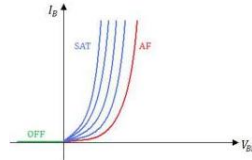


Figure 59: Caratteristica dell'ingresso di un BJT

Se invece ci poniamo nella regione di saturazione abbiamo:

$$I_B(V_{BE}, V_{CE}) = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \right) + I_{BCS} \left(\frac{e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}}{e^{\frac{V_{CE}}{V_T}}} \right)$$

$$I_B = e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \left(I_{BES} + \frac{I_{BCS}}{e^{\frac{V_{CE}}{V_T}}} \right)$$

e quindi la famiglia di curve presenta andamenti esponenziali moltiplicati per una costante tanto più grande quanto più V_{CE} è piccolo.

3.10.2 Uscita

Vediamo ora cosa succede per la corrente di uscita.

Analogamente a quanto visto prima è:

$$I_C(V_{BE}, V_{CE}) \longrightarrow I_C(V_{CE}) \text{ con } V_{BE} = \text{costante}$$

$$I_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) - (I_{BCS} + I_S) \left(e^{\frac{V_{BE} - V_{CE}}{V_T}} - 1 \right)$$

In regione di funzionamento normale, il termine dovuto alla V_{CE} è trascurabile e la curva di uscita risulta essere costante per valori costanti di V_{BE} :

$$I_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) = \beta_F I_B$$

Questa condizione ha senso solo quando si ha:

$$V_{BE} > V_{CE} \implies I_S \left(e^{\frac{V_{CE}}{V_T}} - 1 \right) > I_C$$

In saturazione abbiamo invece la condizione opposta a quella per il funzionamento in regione normale. La corrente di uscita è allora:

$$I_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \right) - (I_{BCS} + I_S) \left(\frac{e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}}{e^{\frac{V_{CE}}{V_T}}} \right) < \beta_F I_B$$

dove abbiamo trascurato le unità.

La Figura 60 mostra l'uscita del BJT.

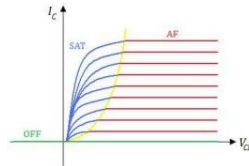


Figure 60: Caratteristica dell'uscita di un BJT

Dall'immagine si nota subito che tutte le curve della regione di saturazione passano per uno stesso punto che non è l'origine.

In particolare l'uscita si annulla quando risulta essere:

$$I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} \right) - (I_{BCS} + I_S) \left(\frac{e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}}{e^{\frac{V_{CE}}{V_T}}} \right) = 0 \implies e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} = \frac{I_S + I_{BCS}}{I_S} = \frac{1}{\alpha_R}$$

che è una costante.

Passando ora ai logaritmi risulta:

$$V_{CE} = V_T \cdot \ln \left(\frac{1}{\alpha_R} \right)$$

Il punto di attraversamento dell'asse delle ascisse dunque non dipende dalla tensione V_{BE} .

Fisicamente la spiegazione di questo comportamento sta nel fatto che, all'aumentare della V_{CE} il flusso che dal collettore porta elettroni in base diventa sempre più importante e, per valori sufficientemente elevati di V_{CE} può anche dominare sul flusso che dall'emettitore porta gli elettroni al collettore.

La Tabella 6 riassume quanto visto fino ad ora:

3.11 Relazione tra ingresso e uscita

Consideriamo nuovamente un transistor ad emettitore comune come in Figura 61.

Innanzitutto notiamo che il circuito in questione non può mai funzionare in regione normale.

In regione normale infatti è:

$$\begin{cases} V_{BE} > 0 \\ V_{BC} < 0 \end{cases} \implies I_B = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) > 0$$

Porta	Regione	Caratteristica
Ingresso	Diretta	Famiglia collassata su una sola curva.
	Saturazione	Curve esponenziali crescenti al decrescere di V_{CE} .
	Interdizione	Corrente nulla.
Uscita	Diretta	Valori costanti per valori costanti di V_{BE} .
	Saturazione	Curve esponenziali decrescenti al decrescere di V_{CE} .
	Interdizione	Corrente nulla.

Table 6: Caratteristiche delle varie regioni di funzionamento del BJT

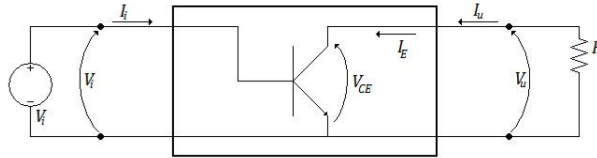


Figure 61: Un semplice circuito elettrico per lo studio della relazione ingresso-uscita del BJT

$$\begin{cases} I_C = \beta_F I_B > 0 \\ V_u = -R I_C < 0 \end{cases} \implies V_u < 0$$

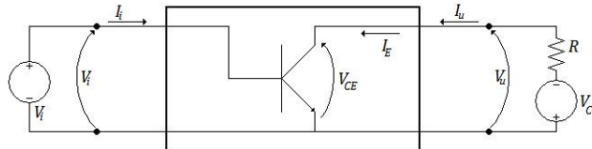
$$\begin{cases} V_{BE} < V_{CE} \\ V_{BE} > 0 \end{cases} \implies V_{CE} > 0$$

Ma la V_{CE} è esattamente la V_u .

Allora la V_u deve essere contemporaneamente maggiore e minore di zero.

Dunque la conclusione è assurda e quindi la tesi è **assurda**.

Una possibile soluzione per far funzionare il dispositivo in regione normale consiste nell'inserimento di una tensione di polarizzazione V_{CC} in serie alla resistenza R che sia più grande della caduta sulla resistenza stessa (Figura 62).

Figure 62: L'aggiunta del generatore V_{CC} consente di far funzionare il BJT in regione normale

Con questo sistema abbiamo infatti:

$$V_u = V_{CC} - R I_C$$

ed essendo $V_{CC} > R I_C$ la tensione di uscita è positiva.

Si nota che, per far lavorare il dispositivo in regione normale dobbiamo consumare energia.

Allora abbiamo un costo energetico.

Per quanto riguarda la polarizzazione inversa risulta essere:

$$\begin{cases} V_{BE} < 0 \\ V_{BC} > 0 \end{cases} \implies I_B = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right) > 0$$

$$\begin{cases} I_E = -\beta_R I_B < 0 \\ I_E = \alpha_R I_C < 0 \end{cases} \implies I_C < 0 \implies V_u = V_{CC} + R |I_C| > 0$$

$$\begin{cases} V_{CE} < 0 \\ V_u = V_{CE} \end{cases} \implies V_u < 0$$

che porta nuovamente ad una conclusione **assurda**.

Allora, imponendo che il dispositivo funzioni in regione normale, gli si impedisce di funzionare in regione attiva inversa.

Dunque il modello ricavato fino ad ora fornisce comunque tutti gli strumenti necessari all'analisi.

Riprendiamo di nuovo il circuito in figura 62.

Come dimostrato in precedenza, questo circuito può funzionare in tre sole regioni:

1. Regione normale
2. Regione di interdizione
3. Regione di saturazione

Indipendentemente dalla regione di funzionamento, dalla configurazione del circuito possiamo osservare che è:

$$V_i = V_{BE}$$

$$V_u = V_{CE} = V_{CC} - RI_C$$

3.11.1 Regione di Interdizione

Iniziamo a ragionare ponendo il transistor nella regione di interdizione.

Dal modello di Ebers & Moll è:

$$\begin{cases} V_{BE} < 0 \\ V_{CE} < 0 \end{cases} \implies V_{BC} < 0 \implies V_{CE} > V_{BE}$$

da cui segue che la tensione di ingresso dovrà essere negativa.

Sempre dal modello di Ebers & Moll, usando le note semplificazioni, troviamo:

$$I_C \approx I_{BCS} \approx 0$$

da cui ricaviamo che la tensione di uscita è:

$$V_u = V_{CC} - RI_C \implies V_u = V_{CC} > 0$$

La condizione per cui si presenta questa situazione è $V_u > V_i$.

Siccome però $V_u = V_{CC} > 0$ e $V_i < 0$, la condizione è sempre verificata.

3.11.2 Regione Normale

In regione normale è:

$$\begin{cases} V_{BE} > 0 \\ V_{CE} < 0 \end{cases} \implies \begin{cases} V_i > 0 \\ V_u > V_i \end{cases}$$

Applichiamo le note semplificazioni del modello di Ebers & Moll ed otteniamo:

$$\begin{cases} I_B = I_{BES} \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \\ I_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) \end{cases}$$

Allora troviamo che la tensione di uscita è:

$$V_u = V_{CC} - RI_S I_S \left(e^{\frac{V_i}{V_T}} - 1 \right)$$

dove abbiamo usato l'uguaglianza $V_i = V_{BE}$.

3.11.3 Regione di Saturazione

In questo caso abbiamo:

$$\begin{cases} V_{BE} > 0 \\ V_{CE} > 0 \end{cases} \implies \begin{cases} V_i > 0 \\ V_u < V_i \end{cases}$$

$$I_C = I_S \left(e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} - 1 \right) - (I_{BCS} + I_S) \left(e^{\frac{V_{BC}}{V_T}} - 1 \right)$$

$$I_C = I_S \left(e^{\frac{V_i}{V_T}} - 1 \right) - (I_S + I_{BCS}) \left(e^{\frac{V_i - V_u}{V_T}} - 1 \right)$$

Allora la tensione di uscita è:

$$V_u = V_{CC} - R \left[I_S \left(e^{\frac{V_i}{V_T}} - 1 \right) - (I_S + I_{BCS}) \left(e^{\frac{V_i - V_u}{V_T}} - 1 \right) \right]$$

che è abbastanza complessa.

Fortunatamente possiamo risolvere l'uguaglianza sfruttando il grafico della caratteristica di uscita del BJT vista nel Paragrafo 3.10.2.

Dal momento che è:

$$\begin{cases} V_{CE} = V_u \\ V_u = V_{CC} - RI_C \end{cases} \implies I_C = \frac{V_{CC} - V_u}{R}$$

abbiamo l'espressione di una retta.

Tale retta (solitamente detta retta di carico della rete) rappresenta il luogo dei punti (V_u, I_C) che soddisfa la legge di Kirchhoff alla maglia.

Ogni curva rappresenta invece il luogo dei punti che soddisfano le equazioni del modello di Ebers & Moll per una data tensione di ingresso.

Dal grafico di Figura 63 notiamo che l'uscita cala sempre più lentamente al crescere dell'ingresso per raggiungere asintoticamente il valore:

$$V_T \cdot \ln \left(\frac{1}{\alpha_R} \right)$$

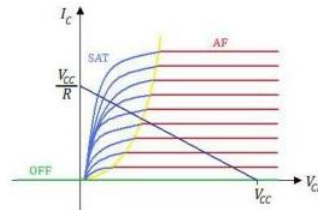


Figure 63: Caratteristica di uscita di un BJT.

In blu è evidenziata la retta di carico.

3.11.4 Riassunto

Il grafico di Figura 64 mostra quanto ottenuto dallo studio appena effettuato.

Questo circuito dispone di tre regioni con comportamenti qualitativamente molto differenti: due tratti a valori approssimativamente costanti (regione di interdizione e regione di saturazione) ed un tratto di raccordo (regione normale) che può avere una pendenza anche molto elevata.

La pendenza è data dalla derivata dell'uscita.

Siccome la parte con pendenza non nulla è dovuta alla regione normale, riprendiamo l'uscita in tale regione:

$$V_u = V_{CC} - RI_S I_S \left(e^{\frac{V_i}{V_T}} - 1 \right)$$

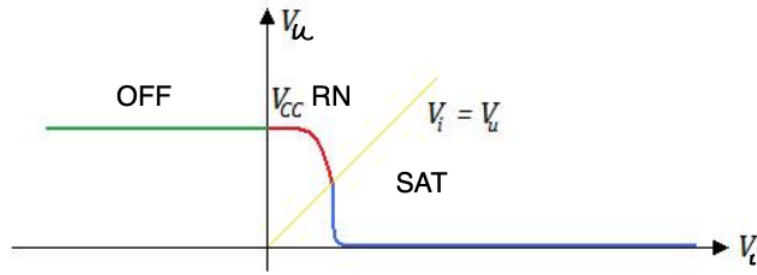


Figure 64: Caratteristica di ingresso-uscita di un BJT ad emettitore comune.

In verde la caratteristica in interdizione, in rosso la caratteristica in regione normale ed in azzurro la caratteristica in saturazione.

V_i	V_u
V_L	V_H
V_H	V_L

Table 7: Funzionamento dell'invertitore logico realizzato con un BJT

e ne calcoliamo la derivata nel punto $V_i = V_{i0}$.

Risulta:

$$DV_u = -\frac{RI_S \cdot e^{\frac{V_{i0}}{V_T}}}{V_T} = -\frac{RIC_0}{V_T}$$

Poiché siamo in regione normale, la V_{i0} è positiva ed allora possiamo trascurare il termine unitario.

Allora la corrente di collettore è:

$$I_C = I_S \cdot e^{\frac{V_{i0}}{V_T}}$$

Notiamo allora che la derivata ha un valore a denominatore molto basso ed un valore a numeratore molto più elevato.

Allora la pendenza è molto elevata.

Un circuito di questo tipo si presta bene alla realizzazione di una **porta NOT**.

Consideriamo ad esempio i segnali:

$$\begin{cases} V_L = 0 \\ V_H \approx V_{CC} \end{cases}$$

La Tabella 7 mostra quanto appena detto: Si faccia attenzione al fatto che, pur non usando la regione normale di funzionamento del BJT, il componente si comporta come un invertitore proprio per la presenza della regione normale ad elevata pendenza.

Per lavorare in regione normale è necessario progettare opportunamente il segnale di ingresso.

Infatti se a $V_i = V_{i0}$ corrisponde $V_u = V_{u0}$ dovrà anche essere:

$$V_i = V_{i0} + \Delta V_i \longleftrightarrow V_u = V_{u0} + \Delta V_u$$

Per $\Delta V_i \rightarrow 0$ avremo allora:

$$\frac{\Delta V_u}{\Delta V_i} = \frac{dV_u}{dV_i} = A_V \implies dV_u = A_V dV_i$$

dove A_V detto **guadagno di tensione**.

Il guadagno di tensione può assumere valori anche molto elevati.

Allora, quando si presenta un segnale variabile in un intervallo ristretto di V_i , il segnale di uscita varia in modo analogo all'ingresso amplificato di una costante $-A_V$.

Allora il dispositivo studiato si comporta come un amplificatore analogico invertente.

Il rispetto delle condizioni di piccolo spostamento e di alta pendenza è estremamente importante.

Usare segnali con uno spostamento elevato provoca una distorsione del segnale di uscita rispetto al segnale di ingresso.

La scelta della pendenza inficia invece il guadagno: più elevata è la pendenza, maggiore è l'amplificazione in

ampiezza.

Un'altra caratteristica del dispositivo studiato è che, mentre il segnale di ingresso è un segnale debole in potenza ed in corrente, il segnale di uscita è un segnale più forte sia in ampiezza sia in potenza.

Questo fatto è dovuto al generatore di tensione V_{CC} .

Ancora, pur avendo una I_B libera di crescere indefinitamente, notiamo che la I_C non può avere lo stesso comportamento.

Quando si entra in regione di saturazione, la I_C ha raggiunto il suo valore massimo (si dice quindi che è satura).

Il problema è però dato dalla corrente I_B .

La sua crescita esponenziale porta invece ad avere correnti di ingresso totalmente irragionevoli.

Una possibile soluzione consiste nell'introdurre una resistenza sulla base (Figura 65).

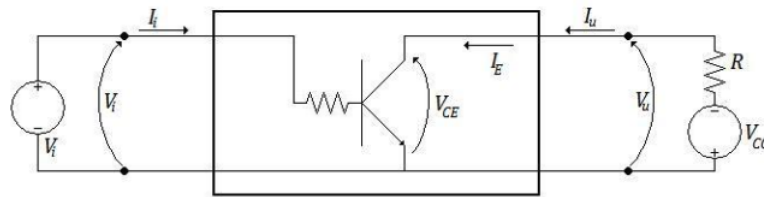


Figure 65: L'inserimento della resistenza in base consente di limitare la corrente di ingresso a valori ragionevoli

3.12 Modello a Soglia

4 Transistore MOSFET